

Privacy Detector

Extensão Firefox para detecção e bloqueio de rastreadores

Disciplina Cibersegurança	Instituição Insper
Professor João Eduardo Luisi	Data Setembro de 2026
Aluna Thaís Rocha Silveira	Repositório github.com/Thaisrs165/firefox-privacy-detector

Relatório de validação - DuckDuckGo Privacy Test Pages, análise de três sites reais, arquivos HAR, Blacklight, uBlock Origin e metodologia da pontuação de privacidade.

Resumo executivo

O Privacy Detector é uma extensão WebExtension Manifest V3 para Firefox que acompanha eventos de rede e sinais observáveis no cliente. A ferramenta produz um relatório por aba com domínios de terceiros, cookies, armazenamento HTML5, parâmetros de rastreamento, bounce tracking, leituras de canvases, indicadores de hijacking/hook e bloqueios realizados por uma lista personalizada.

A validação combinou páginas padronizadas do DuckDuckGo Privacy Test Pages com três sites reais: Wikipédia, UOL e Mercado Livre. Para os sites reais, os resultados foram confrontados com arquivos HAR, Blacklight e uBlock Origin. A extensão obteve scores de 92, 29 e 61, respectivamente. As divergências encontradas decorrem principalmente de diferenças de escopo, tempo de observação, deduplicação e critérios de classificação.

O resultado atende tecnicamente aos requisitos do Conceito A: inclui todos os requisitos dos conceitos C e B, acrescenta indicadores de hijacking/hook, metodologia explícita de score, relatório por página e blocklist personalizada.

1. Arquitetura e funcionamento

O background utiliza a API `webRequest` para observar requisições, respostas e redirecionamentos. Os dados são separados por identificador de aba e salvos em `browser.storage.local` para leitura pelo popup. Um script no contexto principal da página envolve métodos selecionados de canvases e APIs de rede; outro content script, executado no mundo isolado, encaminha os sinais ao background e coleta chaves de armazenamento.

Componente	Responsabilidade
background/background.js	Domínios de terceiros, cabeçalhos Set-Cookie, parâmetros, redirecionamentos, dados por aba e bloqueio de domínios.
content/page-monitor.js	Canvas, WebSocket, EventSource, polling e mudanças posteriores em APIs globais.
content/content.js	Ponte entre o contexto da página e a extensão; coleta <code>localStorage</code> , <code>sessionStorage</code> e <code>IndexedDB</code> .
popup/	Apresentação, cálculo do score e gerenciamento da blocklist personalizada.

2. Metodologia da pontuação

A página começa com 100 pontos. Cada categoria possui limite próprio para reduzir a influência desproporcional de um único tipo de sinal. A pontuação é uma heurística explicável e comparativa; não representa certificação de segurança.

Categoria	Dedução	Máximo	Justificativa
Domínios de terceiros	2 por domínio	20	Mais origens externas ampliam a superfície de compartilhamento de dados.
Cookies de risco	3 por cookie de terceira parte + 1 por persistente	20	Terceiros favorecem correlação entre sites; persistência amplia a janela temporal.
Armazenamento HTML5	2 por chave ou banco	10	O armazenamento pode manter identificadores além da sessão.
Rastreamento por navegação	2 por parâmetro + 10 por bounce	20	Parâmetros e redirecionamentos podem transportar identificadores entre origens.
Canvas fingerprinting	15 quando detectado	15	Leitura/exportação pode contribuir para uma impressão digital do dispositivo.

Categoria	Dedução	Máximo	Justificativa
Hijacking/hook	5 por indicador	15	Hooks de rede, polling e alterações globais merecem destaque comportamental.

Faixa	Classificação
80-100	Boa privacidade
60-79	Privacidade moderada
40-59	Atenção necessária
0-39	Privacidade crítica

3. DuckDuckGo Privacy Test Pages

A tabela relaciona o comportamento esperado da própria página, a observação do plugin e a explicação técnica. As figuras que seguem mostram a extensão em execução nas páginas correspondentes.

Teste	Esperado pela página	Resultado do plugin	Análise da divergência
Tracker Reporting	Carregar um rastreador principal por script.	Detectou doubleclick.net como terceiro. Score 96. Também registrou utm_source.	O domínio coincide com o recurso de teste. O utm_source foi acrescentado ao abrir o link pelo ChatGPT e não foi produzido pela página; representa interferência externa controlada.
Tracker Blocking	Exercitar requisições de rastreamento por múltiplas APIs e indicar quais foram bloqueadas.	A blocklist registrou 22 bloqueios e o monitor observou tentativas por WebSocket e EventSource.	Nem todo item visual da página corresponde a uma nova requisição observável. Cache, contexto de worker, política CSP e diferenças entre o mecanismo de teste do navegador DuckDuckGo e webRequest do Firefox explicam os itens que permaneceram como falha.
Storage Blocking	Avaliar acesso a mecanismos de storage em contexto de terceiro.	Detectou 1 localStorage, 1 sessionStorage e 1 IndexedDB no documento observado.	A página consultou 23 mecanismos e reportou duas falhas, incluindo WebSQL indisponível e CookieStore limitado. O plugin enumera somente três famílias no documento principal; não pretende reproduzir toda a matriz do teste.
Storage Partitioning	Permitir dados same-site e isolar ou tornar nulos dados cross-site.	Mostrou 0/0/0 para o documento principal.	Os resultados do teste foram produzidos em iframes e contextos particionados. A extensão amostra o top document no início e após dois segundos, sem enumerar storages de frames de outras origens.
Query Parameters	Abrir uma URL contendo parâmetro de rastreamento.	Detectou utm_source e exibiu origem, contexto e tamanho do valor.	Resultado compatível. O plugin usa uma lista explícita e o prefixo utm_.
Bounce Tracking	Redirecionar de bad.third-party.site para good.third-party.site transportando identificadores.	Marcado como possível bounce tracking, com cadeia e dois parâmetros.	Resultado compatível; a detecção exige mudança de hostname e parâmetro identificador no redirecionamento ou navegação.
Canvas Fingerprinting	Executar leituras e exportações de canvases.	Alerta vermelho com getImageData e toDataURL.	Resultado compatível como sinal. O plugin não avalia se a finalidade é legítima, portanto classifica como possível fingerprinting.
Global object / hook	Alterar uma API global após o carregamento.	Detectou modificação de window.fetch.	Resultado compatível com o monitor de identidade das funções.
WebSocket de terceiro	Abrir conexão com domínio externo.	Detectou a tentativa de WebSocket e o hostname externo.	Resultado compatível como indicador. A presença de WebSocket isoladamente não prova ataque.

Teste	Esperado pela página	Resultado do plugin	Análise da divergência
JS Leaks	Comparar superfície de APIs com uma referência antiga do Firefox.	A página exibiu diferenças, mas o plugin não registrou indicador.	Não é falha equivalente: JS Leaks mede APIs presentes estaticamente contra Firefox 92; o plugin procura alterações posteriores e comportamentos de rede.

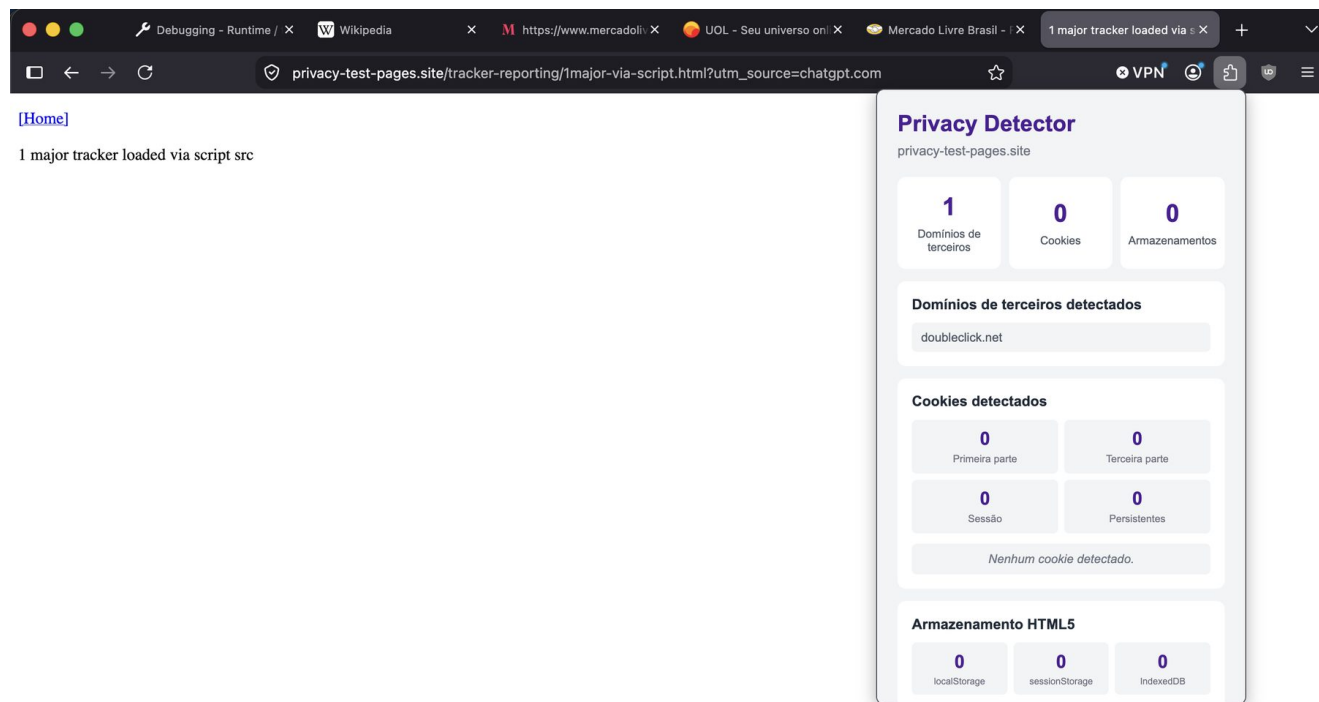


Figura 1 - Tracker Reporting: domínio de terceiro detectado.

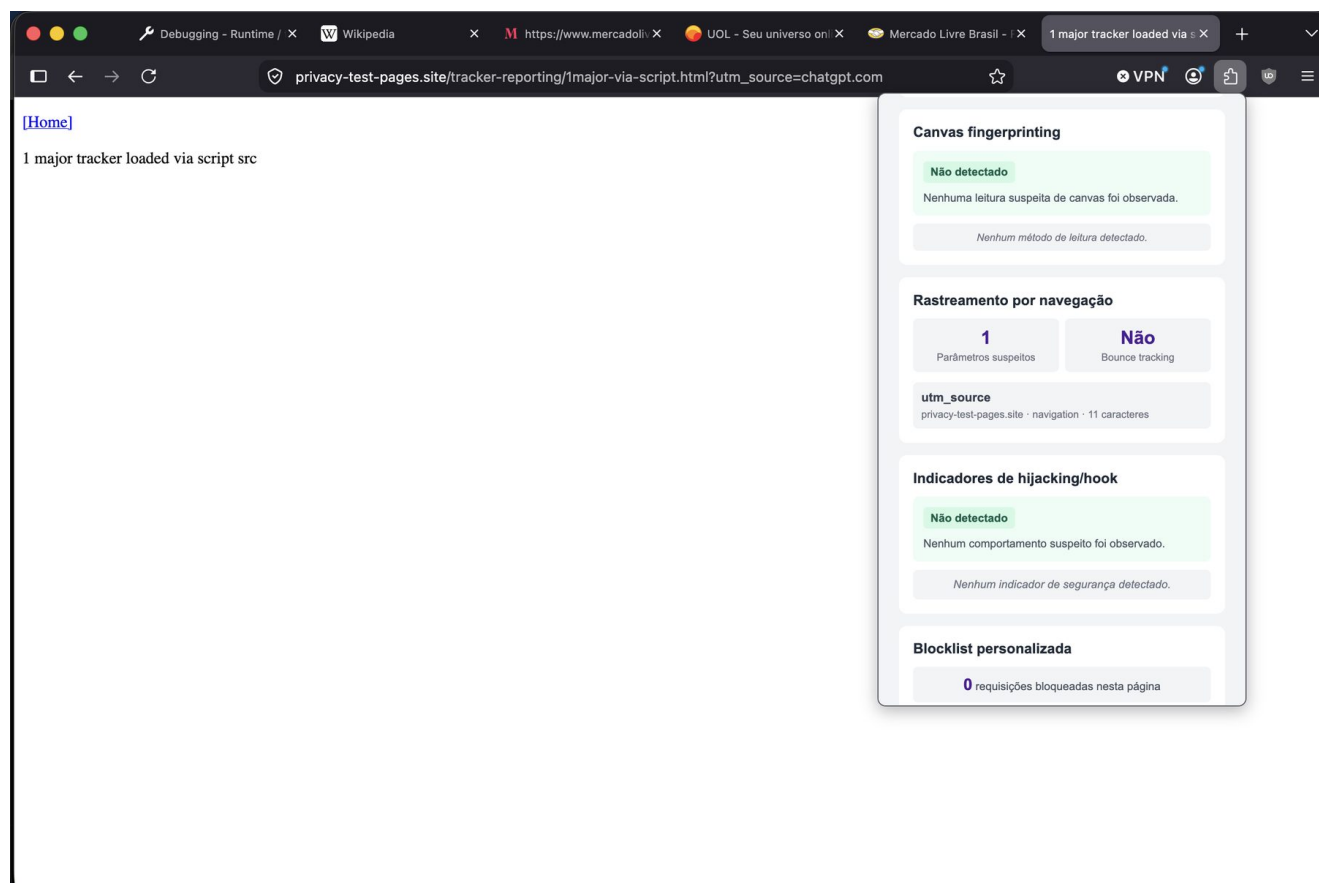


Figura 2 - Tracker Reporting: detalhes de cookies e armazenamento.

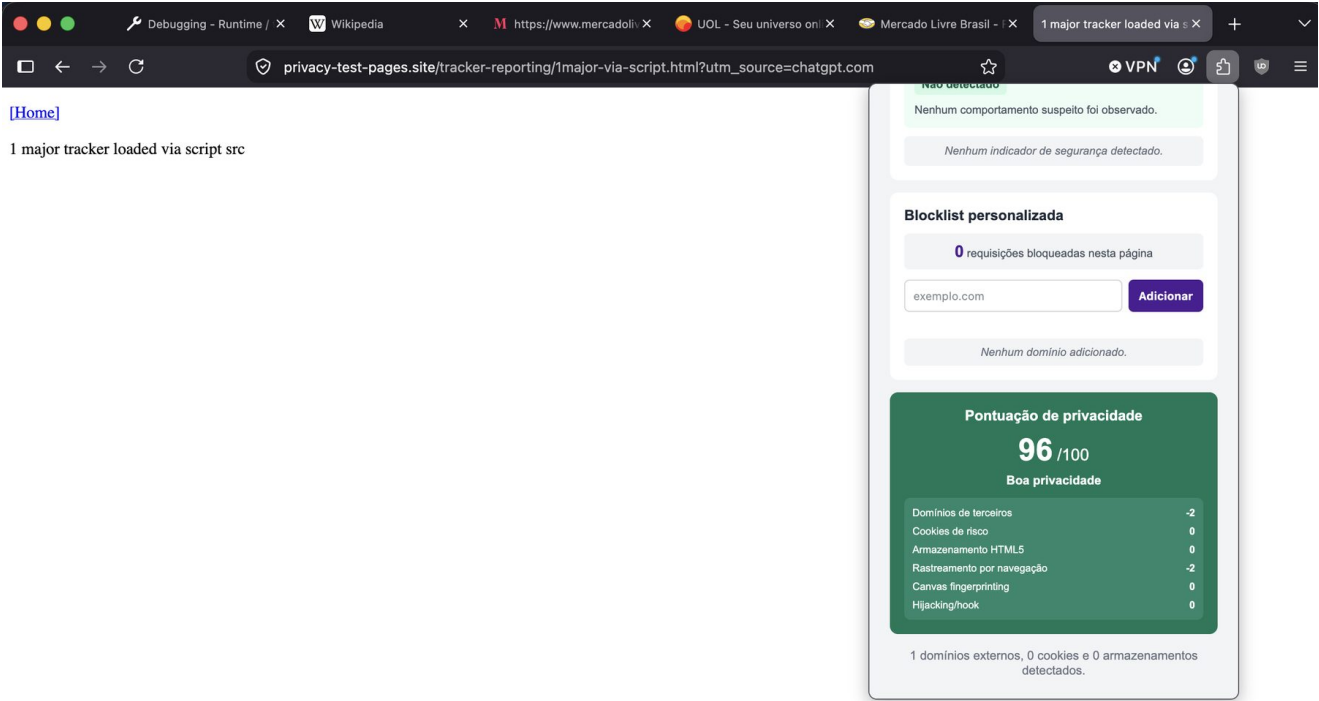


Figura 3 - Tracker Reporting: pontuação e deduções.

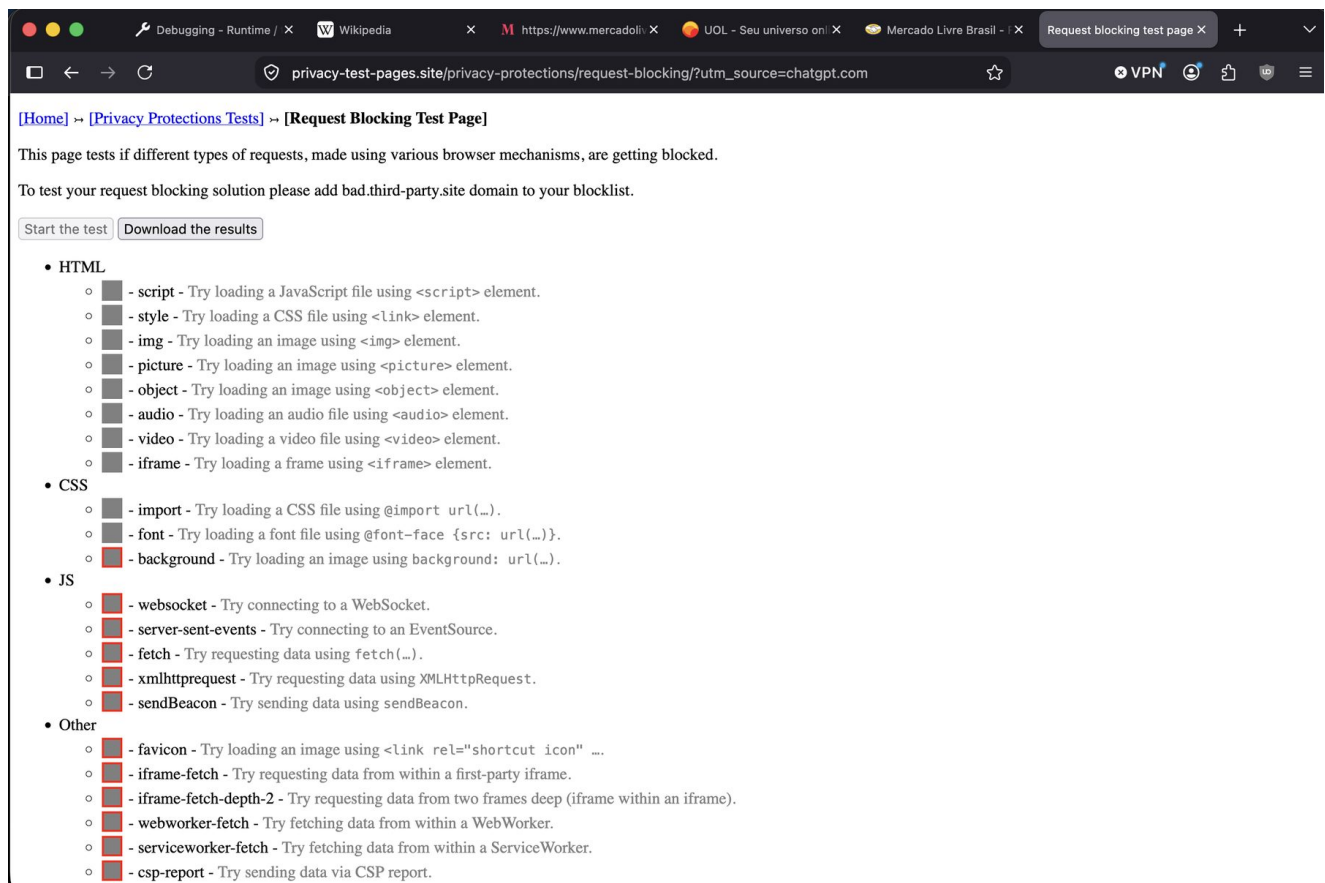


Figura 4 - Tracker Blocking: resultados reportados pela página.

[\[Home\]](#) → [\[Privacy Protections Tests\]](#) → [\[Request Blocking Test Page\]](#)

This page tests if different types of requests, made using various browser mechanisms, are getting blocked.

To test your request blocking solution please add `bad.third-party.site` domain to your blocklist.

[Start the test](#) [Download the results](#)

- **HTML**
 - - **script** - Try loading a JavaScript file using `<script>` element.
 - - **style** - Try loading a CSS file using `<link>` element.
 - - **img** - Try loading an image using `<img>` element.
 - - **picture** - Try loading an image using `<picture>` element.
 - - **object** - Try loading an image using `<object>` element.
 - - **audio** - Try loading an audio file using `<audio>` element.
 - - **video** - Try loading a video file using `<video>` element.
 - - **iframe** - Try loading a frame using `<iframe>` element.
- **CSS**
 - - **import** - Try loading a CSS file using `@import url(...)`.
 - - **font** - Try loading a font file using `@font-face {src: url(...)}`.
 - - **background** - Try loading an image using `background: url(...)`.
- **JS**
 - - **websocket** - Try connecting to a WebSocket.
 - - **server-sent-events** - Try connecting to an EventSource.
 - - **fetch** - Try requesting data using `fetch(...)`.
 - - **xmlhttprequest** - Try requesting data using `XMLHttpRequest`.
 - - **sendBeacon** - Try sending data using `sendBeacon`.
- **Other**
 - - **favicon** - Try loading an image using `<link rel="shortcut icon" ...`.
 - - **iframe-fetch** - Try requesting data from within a first-party iframe.
 - - **iframe-fetch-depth-2** - Try requesting data from two frames deep (iframe within an iframe).
 - - **webworker-fetch** - Try fetching data from within a WebWorker.
 - - **serviceworker-fetch** - Try fetching data from within a ServiceWorker.
 - - **csp-report** - Try sending data via CSP report.

Rastreamento por navegação

1 Parâmetros suspeitos **Não** Bounce tracking

utm_source
privacy-test-pages.site · navigation · 11 caracteres

Indicadores de hijacking/hook

Possível risco detectado
A página apresentou comportamentos associados a hijacking ou hook.

WebSocket com domínio terceiro
bad.third-party.site

EventSource com domínio terceiro
bad.third-party.site

Blocklist personalizada

22 requisições bloqueadas nesta página

exemplo.com [Adicionar](#)

bad.third-party.site [Remover](#)

Figura 5 - Tracker Blocking: bloqueios e sinais observados pelo plugin.

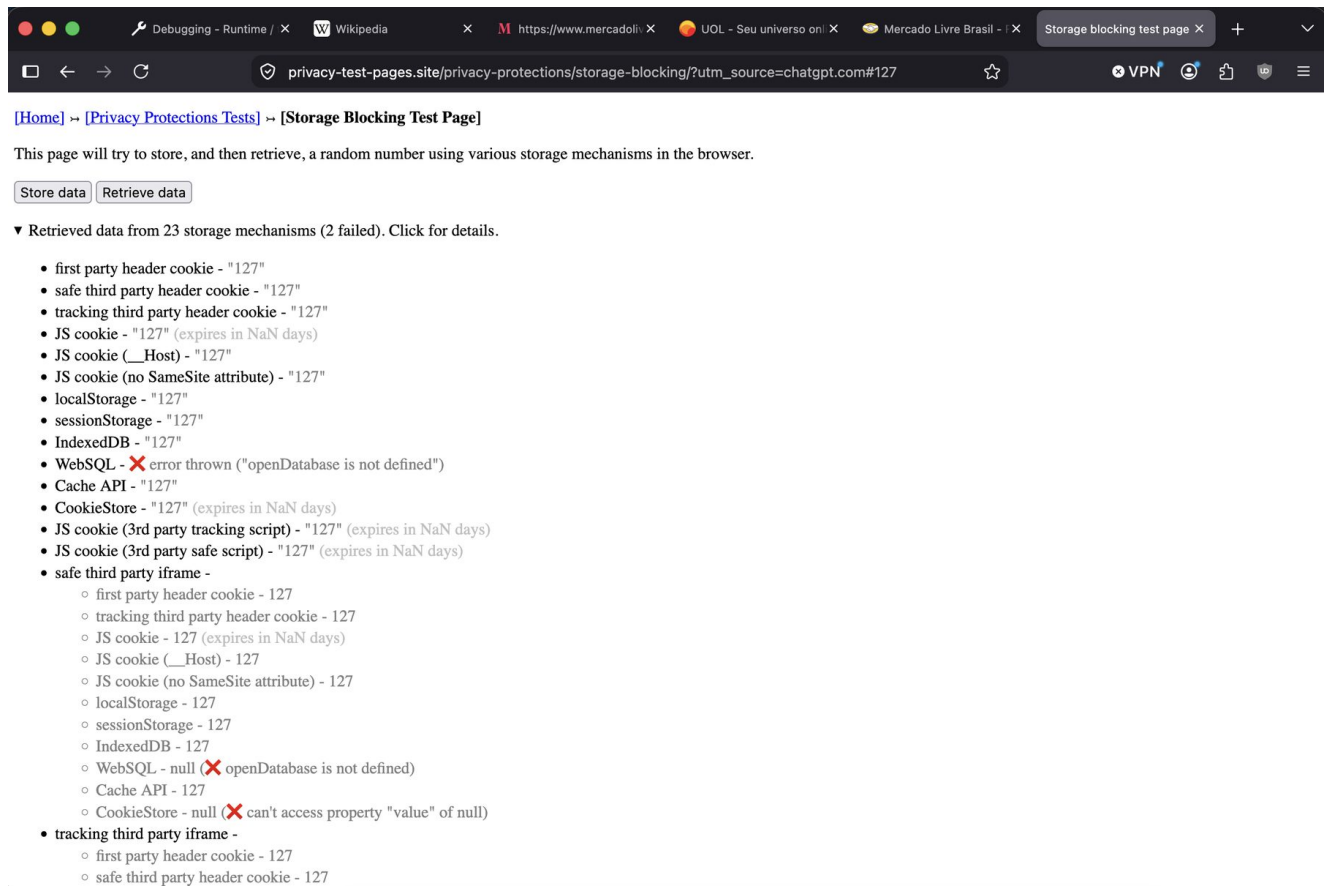


Figura 6 - Storage Blocking: resultados da página.

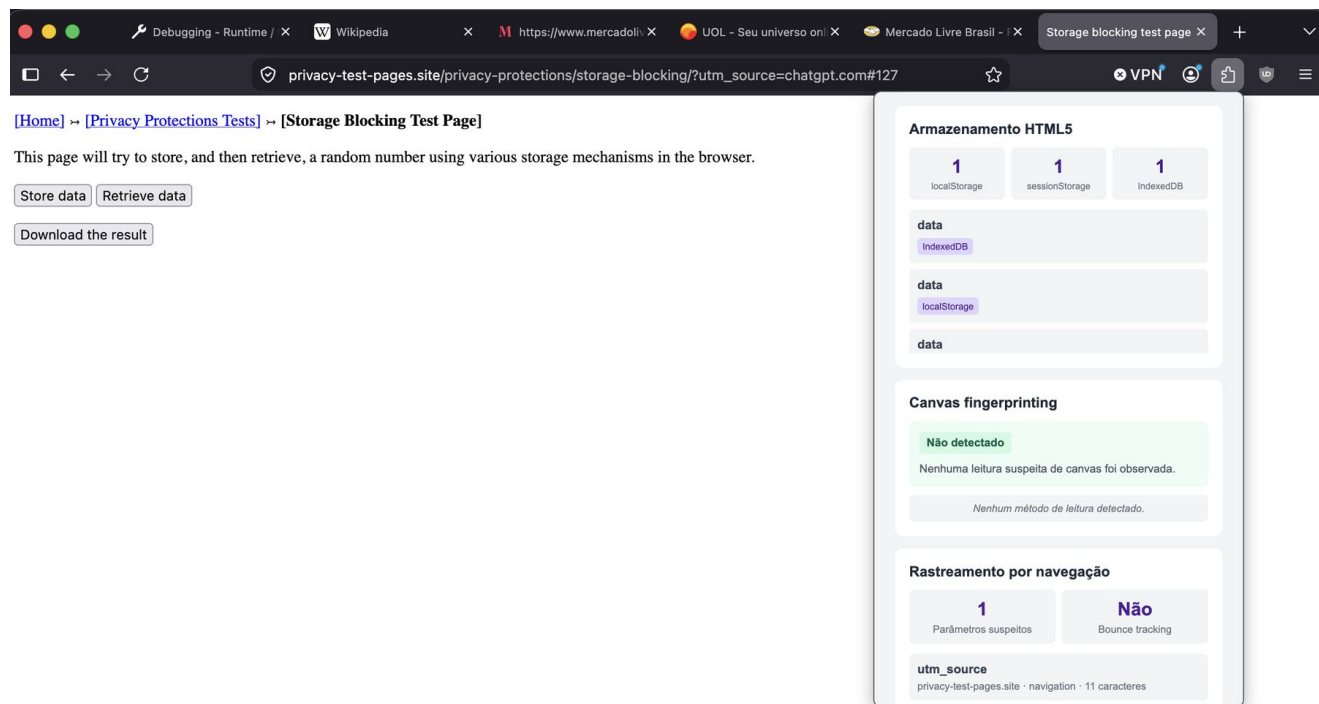
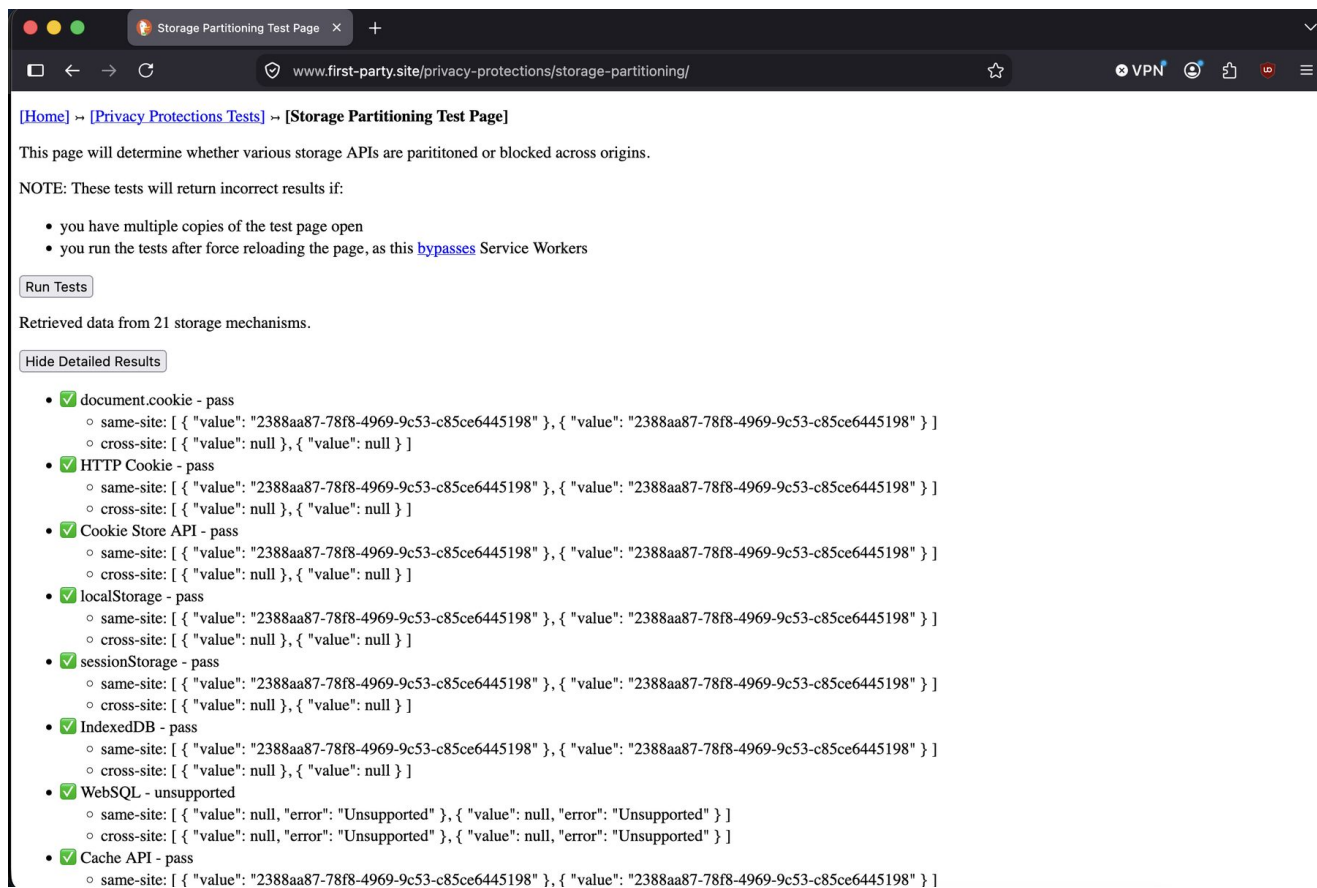


Figura 7 - Storage Blocking: armazenamento enumerado pelo plugin.



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `www.first-party.site/privacy-protections/storage-partitioning/`. The page title is "Storage Partitioning Test Page". The breadcrumb navigation shows: [Home] → [Privacy Protections Tests] → [Storage Partitioning Test Page].

The page content includes a heading "This page will determine whether various storage APIs are partitioned or blocked across origins." and a note: "NOTE: These tests will return incorrect results if:" followed by two bullet points:

- you have multiple copies of the test page open
- you run the tests after force reloading the page, as this [bypasses](#) Service Workers

Below the note is a "Run Tests" button. After clicking, the page displays "Retrieved data from 21 storage mechanisms." and a "Hide Detailed Results" button.

The test results are listed below:

- ☒ document.cookie - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ☒ HTTP Cookie - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ☒ Cookie Store API - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ☒ localStorage - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ☒ sessionStorage - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ☒ IndexedDB - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]
 - cross-site: [{ "value": null }, { "value": null }]
- ☒ WebSQL - unsupported
 - same-site: [{ "value": null, "error": "Unsupported" }, { "value": null, "error": "Unsupported" }]
 - cross-site: [{ "value": null, "error": "Unsupported" }, { "value": null, "error": "Unsupported" }]
- ☒ Cache API - pass
 - same-site: [{ "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }, { "value": "2388aa87-78f8-4969-9c53-c85ce6445198" }]

Figura 8 - Storage Partitioning: resultados same-site e cross-site.

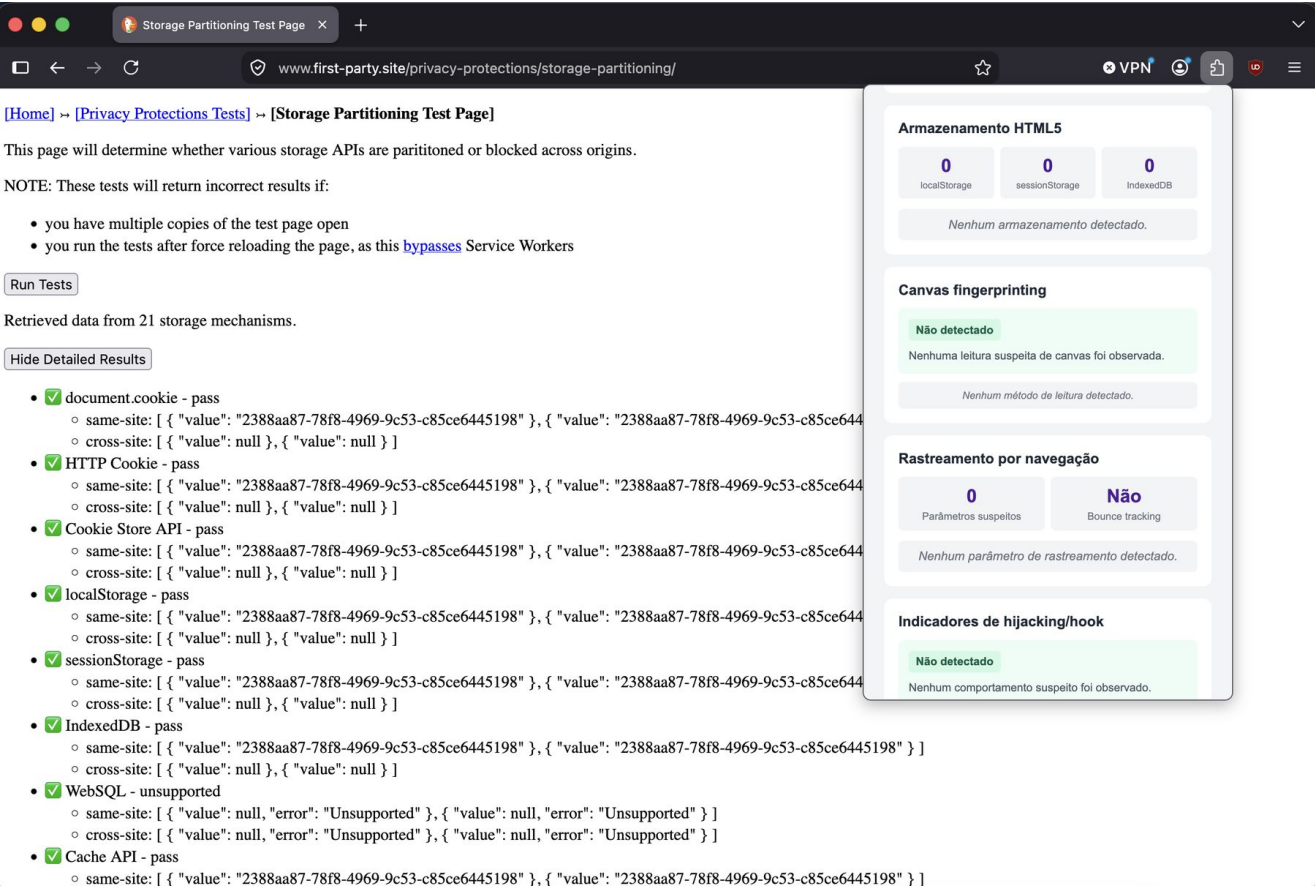


Figura 9 - Storage Partitioning: top document sem chaves enumeradas.

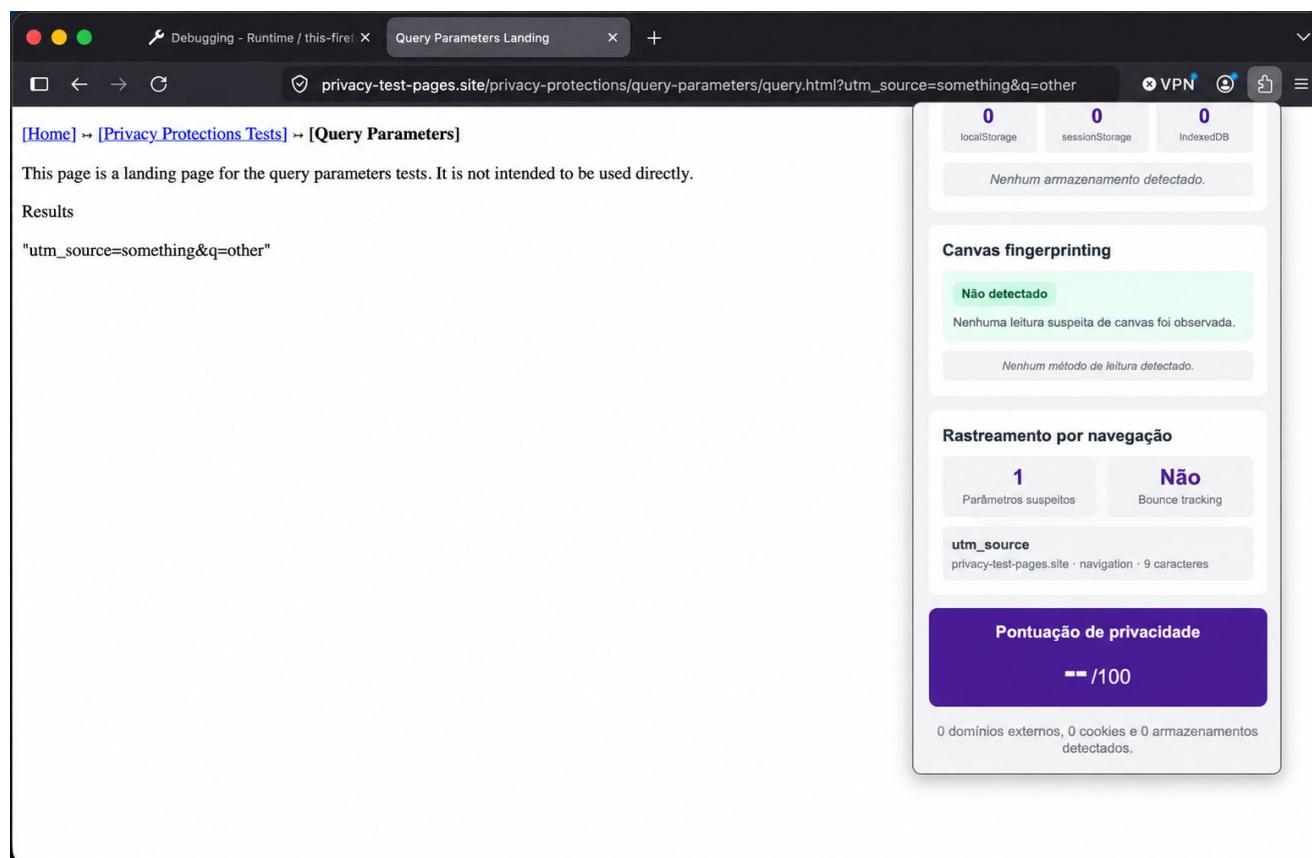


Figura 10 - Query Parameters: utm_source identificado.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `good.third-party.site/privacy-protections/bounce-tracking/?bounceUIDlocalStorage=91&bounceUIDcookie=`. The page content includes a breadcrumb trail: `[Home] → [Privacy Protections Tests] → [Bounce Tracking Test Page]`. Below this, a paragraph states: "Below links allow to bounce of bad.third-party.site to different locations. bad.third-party.site will pass its local UID to the destination." Four links are provided: `Go to good.third-party.site`, `Go to first-party.site`, `Go to privacy-test-pages.site`, and `Go to www.publisher-company.site`. The page also displays two identifiers: `bad.third-party.site localStorage ID: "91".` and `bad.third-party.site cookie ID: "91".`

A sidebar overlay on the right side of the browser window displays the following information:

- Canvas fingerprinting**
 - Não detectado** (Not detected)
 - Nenhuma leitura suspeita de canvas foi observada.
 - Nenhum método de leitura detectado.
- Rastreamento por navegação** (Navigation tracking)
 - 2** Parâmetros suspeitos (Suspicious parameters)
 - Possível** Bounce tracking (Possible)
 - Cadeia de redirecionamento** (Redirection chain)
 - `bad.third-party.site → good.third-party.site`
 - bounceUIDcookie**
 - third-party.site · navigation · 2 caracteres
 - bounceUIDlocalStorage**
 - third-party.site · navigation · 2 caracteres
- Pontuação de privacidade** (Privacy score)
 - == /100**
 - 0 domínios externos, 0 cookies e 0 armazenamentos detectados.

Figura 11 - Bounce Tracking: cadeia e parâmetros detectados.

Storage Partitioning Test Page

Fingerprinting canvas verification

privacy-test-pages.site/privacy-protections/fingerprinting/canvas.html?utm_source=chatgpt.com

VPN

[\[Home\]](#) » [\[Privacy Protections Tests\]](#) » [\[Fingerprinting Test Page\]](#)

These checks verify the correctness and performance of canvas rendering. This is to ensure the browser behaves as specified and is visually verify the correctness.

Status

resistance

layering comparison

fail

Sanity check on pixels that match the reference data

pass

Sanity check on counts matching

fail

Should have more than 20% of eligiblePixels that are changed across multiple canvases

performance

random noise performance

pass

Getting image data must be under 300ms (15)

pass

Getting image data must be under 300ms (18)

pass

Data in image must not be blank

performance

fp example performance

pass

Getting image data must be under 200ms (1)

pass

Data in image must be blank

pass

Drawing image data must be under 200ms (7)

Canvas fingerprinting

Possível fingerprinting detectado

A página realizou operações de leitura ou exportação de canvases.

CanvasRenderingContext2D.getImageData

HTMLCanvasElement.toDataURL

Rastreamento por navegação

1

Parâmetros suspeitos

Não

Bounce tracking

utm_source

privacy-test-pages.site · navigation · 11 caracteres

Indicadores de hijacking/hook

Não detectado

Nenhum comportamento suspeito foi observado.

Nenhum indicador de segurança detectado.

Blocklist personalizada

Figura 12 - Canvas: getImageData e toDataURL identificados.

The screenshot shows a web browser window with a dark theme. The address bar shows 'example.com'. The main content area displays a message in Russian: 'Данный домен предназначен для использования в примерах документации без необходимости получения предварительного разрешения. Это не сервис; не рекомендуется его использование для тестирования и мониторинга.' Below this is a 'Learn more' link. A large, semi-transparent overlay on the right side of the browser displays the results of a privacy scan. The overlay includes sections for 'Rastreamento por navegação' (Navigation tracking) showing 0 suspicious parameters and no bounce tracking; 'Indicadores de hijacking/hook' (Hijacking/hook indicators) showing a possible risk detected due to page behavior; and a 'Pontuação de privacidade' (Privacy score) of 0/100. The console at the bottom shows the command 'window.fetch = window.fetch.bind(window)' and its output 'BoundFunctionObject { ... }'.

Debugging - Runtime / this-fi X Query Parameters Landing X Bounce Tracking Test Page X Bounce Tracking Test Page X Example Domain X

example.com.

Nenhuma leitura suspeita de canvas foi observada.

Nenhum método de leitura detectado.

Rastreamento por navegação

0 Parâmetros suspeitos **Não** Bounce tracking

Nenhum parâmetro de rastreamento detectado.

Indicadores de hijacking/hook

Possível risco detectado

A página apresentou comportamentos associados a hijacking ou hook.

Objeto global modificado

window.fetch

Pontuação de privacidade

0 /100

0 domínios externos, 0 cookies e 0 armazenamentos detectados.

Inspector Console Debugger Network Style Editor Performance Memory Storage Accessibility

Filter Output

```
>> window.fetch = window.fetch.bind(window)
<-> BoundFunctionObject { ... }
>>
```

Figura 13 - Hijacking/hook: alteração de objeto global.

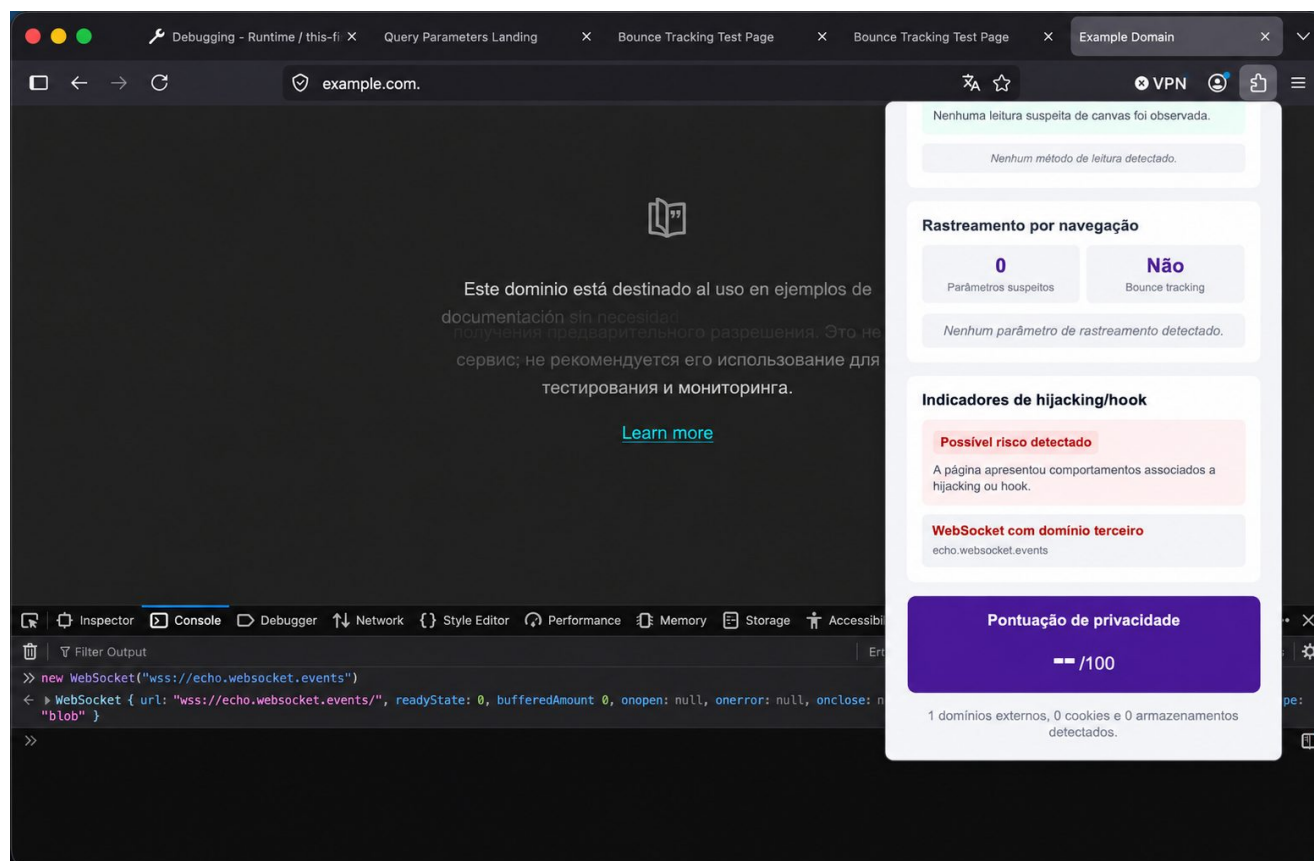


Figura 14 - Hijacking/hook: conexão WebSocket de terceiro.

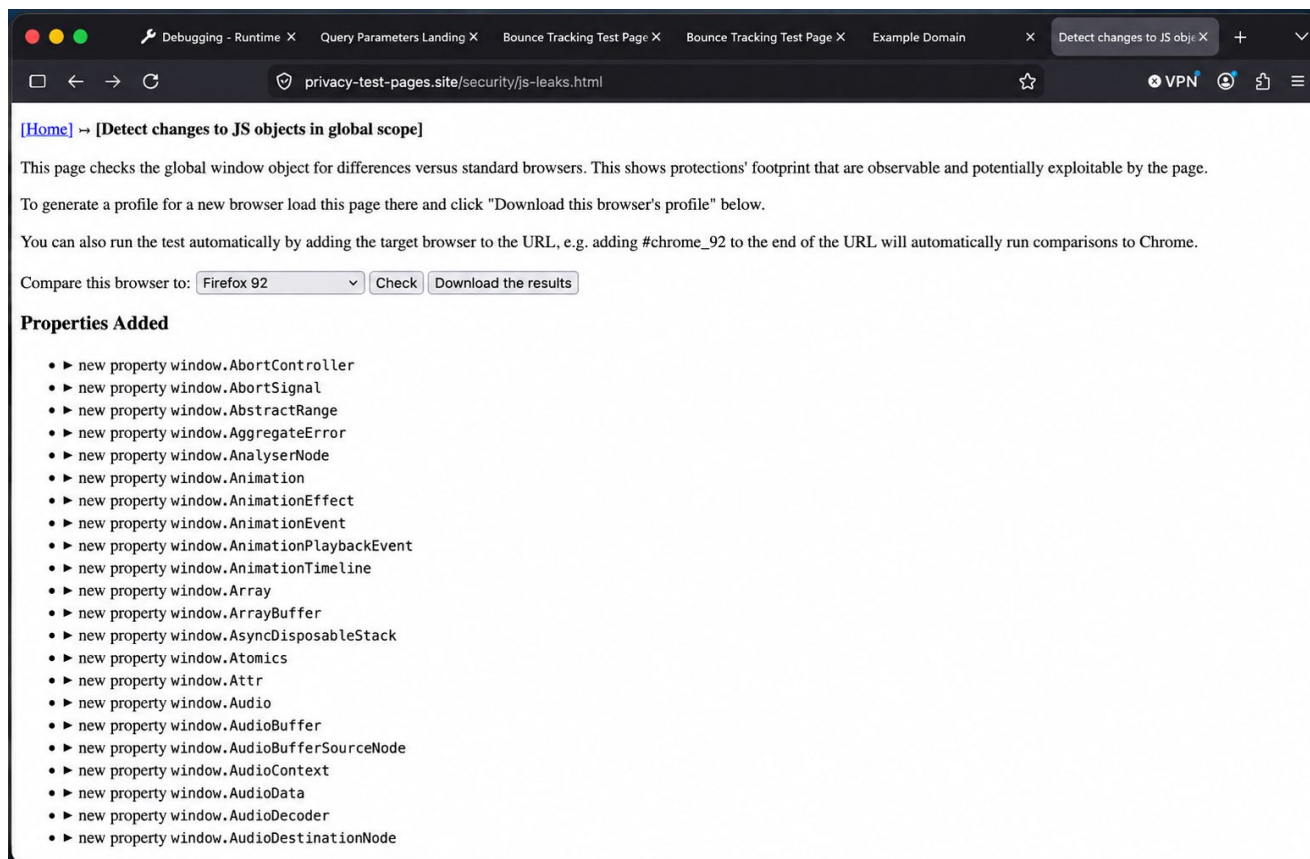


Figura 15 - JS Leaks: resultado da comparação de superfície.

The screenshot shows the JS Leaks website interface. The main content area lists properties added to the global scope, including `new property window.AbortController`, `new property window.AbortSignal`, `new property window.AbstractRange`, `new property window.AggregateError`, `new property window.AnalyserNode`, `new property window.Animation`, `new property window.AnimationEffect`, `new property window.AnimationEvent`, `new property window.AnimationPlaybackEvent`, `new property window.AnimationTimeline`, `new property window.Array`, `new property window.ArrayBuffer`, `new property window.AsyncDisposableStack`, `new property window.Atomics`, `new property window.Attr`, `new property window.Audio`, `new property window.AudioBuffer`, `new property window.AudioBufferSourceNode`, `new property window.AudioContext`, `new property window.AudioData`, `new property window.AudioDecoder`, and `new property window.AudioDestinationNode`.

On the right side, a privacy score overlay is displayed. It shows a score of 0/100, indicating no active mutations were observed. The overlay includes sections for "Rastreamento por navegação" (Navigation tracking) and "Indicadores de hijacking/hook" (Hijacking/hook indicators), both showing "Não detectado" (Not detected).

Properties Added

- ▶ new property window.AbortController
- ▶ new property window.AbortSignal
- ▶ new property window.AbstractRange
- ▶ new property window.AggregateError
- ▶ new property window.AnalyserNode
- ▶ new property window.Animation
- ▶ new property window.AnimationEffect
- ▶ new property window.AnimationEvent
- ▶ new property window.AnimationPlaybackEvent
- ▶ new property window.AnimationTimeline
- ▶ new property window.Array
- ▶ new property window.ArrayBuffer
- ▶ new property window.AsyncDisposableStack
- ▶ new property window.Atomics
- ▶ new property window.Attr
- ▶ new property window.Audio
- ▶ new property window.AudioBuffer
- ▶ new property window.AudioBufferSourceNode
- ▶ new property window.AudioContext
- ▶ new property window.AudioData
- ▶ new property window.AudioDecoder
- ▶ new property window.AudioDestinationNode

Privacy Score Overlay:

- Não detectado** (Not detected)
- Nenhuma leitura suspeita de canvas foi observada.
- Nenhum método de leitura detectado.
- Rastreamento por navegação** (Navigation tracking)
- 0** Parâmetros suspeitos (Suspicious parameters)
- Não** Bounce tracking
- Nenhum parâmetro de rastreamento detectado.
- Indicadores de hijacking/hook** (Hijacking/hook indicators)
- Não detectado** (Not detected)
- Nenhum comportamento suspeito foi observado.
- Nenhum indicador de segurança detectado.
- Pontuação de privacidade** (Privacy score)
- 0 /100**
- 0 domínios externos, 0 cookies e 0 armazenamentos detectados.

Figura 16 - JS Leaks: ausência de mutação ativa observada pelo plugin.

4. Análise dos sites reais

Os arquivos HAR foram usados para conferir volume, hostnames, cabeçalhos Set-Cookie e presença de fornecedores externos. Os números de Blacklight e uBlock Origin foram obtidos nas execuções registradas nos prints. As ferramentas não medem a mesma unidade: o plugin contabiliza domínios-base observados e cookies deduplicados; Blacklight classifica práticas e trackers conhecidos; uBlock contabiliza requisições efetivamente bloqueadas pelas listas ativas.

Site	Plugin	HAR	Blacklight	uBlock Origin
Wikipédia	0 terceiros; 2 cookies; storage 3; score 92.	6 requisições, 1 hostname, 2 Set-Cookie.	0 ad trackers; 4 cookies de terceiros; demais práticas negativas.	0 bloqueios; 1 de 1 domínio.
UOL	36 terceiros; 6 cookies; storage 79; 3 parâmetros; score 29.	255 requisições; 67 hosts; 36 domínios-base; 50 Set-Cookie.	21 ad trackers; 14 cookies de terceiros; Facebook e Google Analytics.	36 bloqueios; 18 de 28 domínios; 9%.
Mercado Livre	6 terceiros; 2 cookies; storage 1; 1 parâmetro; score 61.	203 requisições; 10 hosts; 7 domínios-base; 15 Set-Cookie.	11 ad trackers; 16 cookies de terceiros; Facebook, TikTok e X.	40 bloqueios; 8 de 10 domínios; 9%.

4.1 Wikipédia

Concordâncias. O plugin, o HAR, o Blacklight e o uBlock descrevem uma página com baixa exposição. O HAR contém somente www.wikipedia.org, confirmando os zero domínios de terceiros. O uBlock não bloqueou requisições e o Blacklight não classificou ad trackers.

Divergência de cookies. O plugin observou duas definições de cookies first-party e persistentes, iguais aos dois cabeçalhos Set-Cookie do HAR. O Blacklight informou quatro cookies de terceiros em sua execução. A divergência pode resultar de outra sessão, geolocalização, consentimento, recursos carregados pelo ambiente remoto do Blacklight ou cookies já existentes. Como o HAR local não contém host terceiro, o resultado do plugin é consistente com a navegação registrada.

Score. A dedução foi de 2 pontos pelos dois cookies persistentes e 6 pelos três itens de localStorage, produzindo 92. A leitura qualitativa concorda com o Blacklight: baixo risco na execução local.

4.2 UOL

Tráfego observado. O HAR mostra ecossistema publicitário amplo, incluindo adnxs.com, doubleclick.net, googlesyndication.com, rubiconproject.com, criteo.com, scorecardresearch.com, seedtag.com, smartadserver.com, permutive.com, amazon-adsystem.com, chartbeat.com e google-analytics.com. Isso sustenta a classificação crítica do plugin.

Reconciliação. O plugin contou 36 domínios externos na janela de observação; o HAR possui 36 domínios-base no total, incluindo o domínio first-party, mas pode não conter exatamente o mesmo instante da coleta. O Blacklight contou 21 ad trackers porque classifica somente entidades reconhecidas como rastreadoras. O uBlock contou 36 requisições bloqueadas, não 36 trackers: várias requisições podem pertencer ao mesmo domínio, enquanto recursos permitidos continuam no HAR.

Cookies. O HAR contém 50 ocorrências de Set-Cookie, o Blacklight reportou 14 cookies de terceiros e o plugin apresentou seis cookies únicos. O plugin ignora expirações e deduplica por domínio, caminho e nome; o HAR conserva todas as respostas e o Blacklight executa em ambiente independente. Portanto, as grandezas não são diretamente equivalentes.

Score. Foram atingidos os limites de terceiros (-20), cookies (-20), armazenamento (-10) e hijacking/hook (-15), além de -6 por três parâmetros. O resultado foi 29, coerente com os numerosos trackers do Blacklight e bloqueios do uBlock.

4.3 Mercado Livre

Tráfego observado. O HAR possui 10 hostnames agrupados em sete domínios-base. Descontando mercadolibre.com.br, restam seis domínios externos, exatamente o valor do plugin. Entre os serviços observados aparecem google.com, hotjar.com, mercadoclics.com, meli.com, mercadolibre.com e mlstatic.com.

Reconciliação. O Blacklight informou 11 ad trackers e 16 cookies de terceiros, enquanto o plugin observou dois cookies únicos. O uBlock bloqueou 40 requisições em oito de dez domínios. Requisições canceladas pelo uBlock podem não aparecer como respostas completas no HAR, e o Blacklight inclui chamadas instrumentadas em outra sessão. O plugin agrupa subdomínios e deduplica cookies, explicando números menores.

Score. A página perdeu 12 pontos por seis terceiros, 8 pelos dois cookies third-party persistentes, 2 por um item de sessionStorage, 2 pelo parâmetro client_id e 15 pelos indicadores de segurança, chegando a 61. O valor moderado não contradiz o Blacklight: ele mostra rastreamento relevante, mas o plugin observou menos diversidade e volume do que na UOL.

5. Comparação crítica com o Blacklight

O Blacklight não fornece uma nota numérica equivalente ao score do Privacy Detector. A comparação correta é qualitativa e deve considerar os sinais que cada ferramenta mede.

Aspecto	Privacy Detector	Blacklight	Implicação
Execução	Navegação real do usuário no Firefox.	Navegação automatizada em ambiente próprio.	Conteúdo, consentimento, região e tempo podem mudar.
Unidade	Domínios-base, cookies deduplicados, chaves e sinais comportamentais.	Trackers e práticas classificados por metodologia própria.	Contagens não devem ser tratadas como equivalentes.
Canvas	Qualquer leitura/exportação monitorada gera possível sinal.	Procura padrões e práticas definidos pela ferramenta.	O plugin favorece sensibilidade e pode produzir falso positivo.
Cookies	Set-Cookie observado durante a coleta.	Cookies observados na sessão automatizada.	Cookies preexistentes e document.cookie podem escapar do plugin.
Hijacking/hook	WebSocket, EventSource, polling e mutação global.	Evasão, session recording, keystrokes e outras categorias.	As ferramentas são complementares.

A ordenação dos sites pelo score é coerente com a intensidade geral observada: Wikipédia (92) apresenta baixo rastreamento; Mercado Livre (61) possui múltiplos serviços externos e bloqueios; UOL (29) apresenta ampla rede publicitária, armazenamento intenso e mais parâmetros. A comparação crítica não transforma os números do Blacklight em nota: utiliza-os para validar ou questionar os sinais individuais.

6. Limitações

A implementação usa uma lista reduzida de sufixos multinível, não a Public Suffix List completa. Cookies são obtidos de Set-Cookie durante a coleta e deduplicados; document.cookie e cookies anteriores podem não aparecer. O storage é amostrado apenas no documento principal no início e após dois segundos. Canvas é um sinal de uso da API, não prova de intenção. Indicadores de hijacking/hook também são heurísticos e podem representar funcionalidades legítimas. Finalmente, os resultados dependem de cache, consentimento, login, localização, bloqueadores ativos e instante da coleta.

7. Conclusão

O Privacy Detector apresentou os indicadores exigidos, produziu relatório por página, aplicou uma metodologia explícita de score e permitiu bloqueio personalizado. Os testes padronizados demonstraram detecção de trackers, parâmetros, bounce tracking, canvas e sinais de hook, enquanto as divergências de storage e JS Leaks foram explicadas pelo escopo técnico. Nos sites reais, os HARs sustentaram as contagens de domínios e permitiram reconciliar diferenças em relação a Blacklight e uBlock Origin. A solução atende ao escopo técnico do Conceito A, respeitadas as limitações documentadas.

Anexo A - Evidências dos sites reais

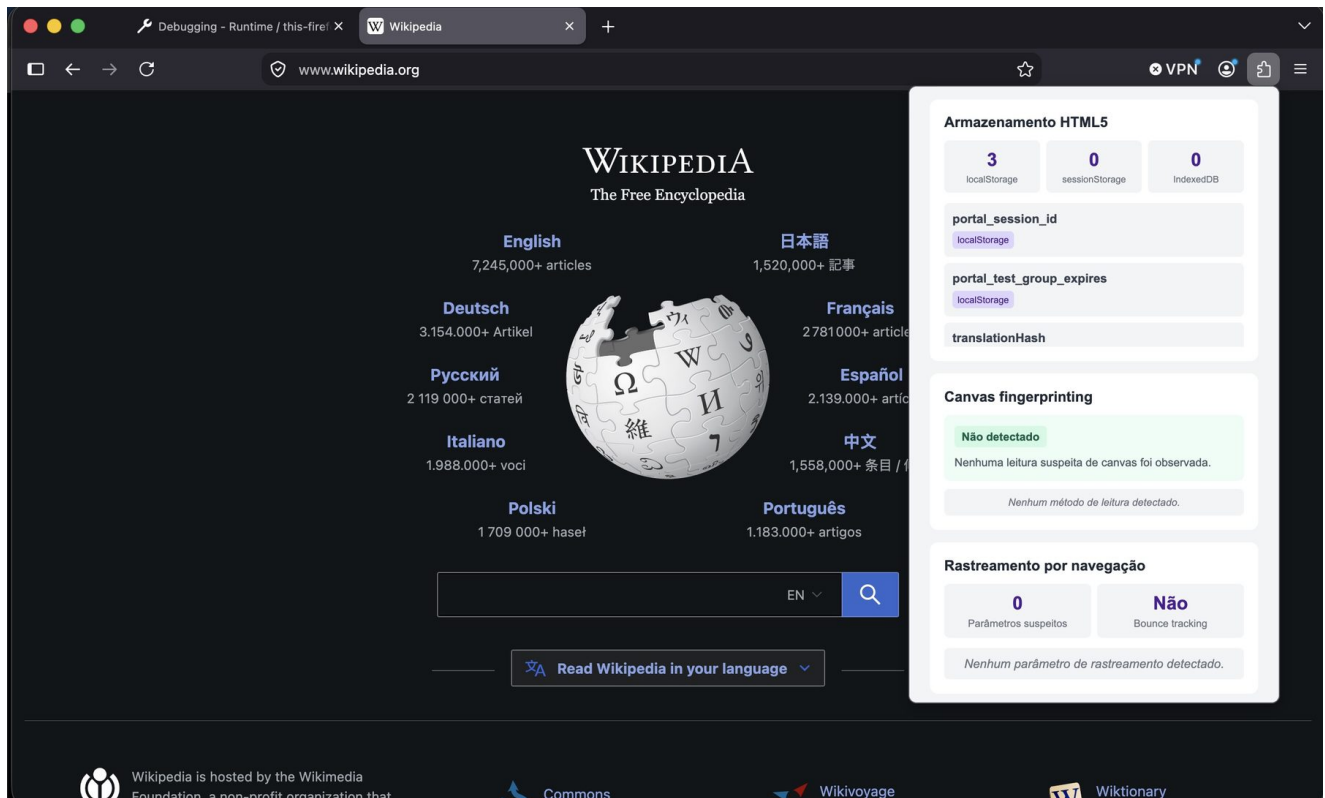


Figura 17 - Wikipédia: resumo do plugin.

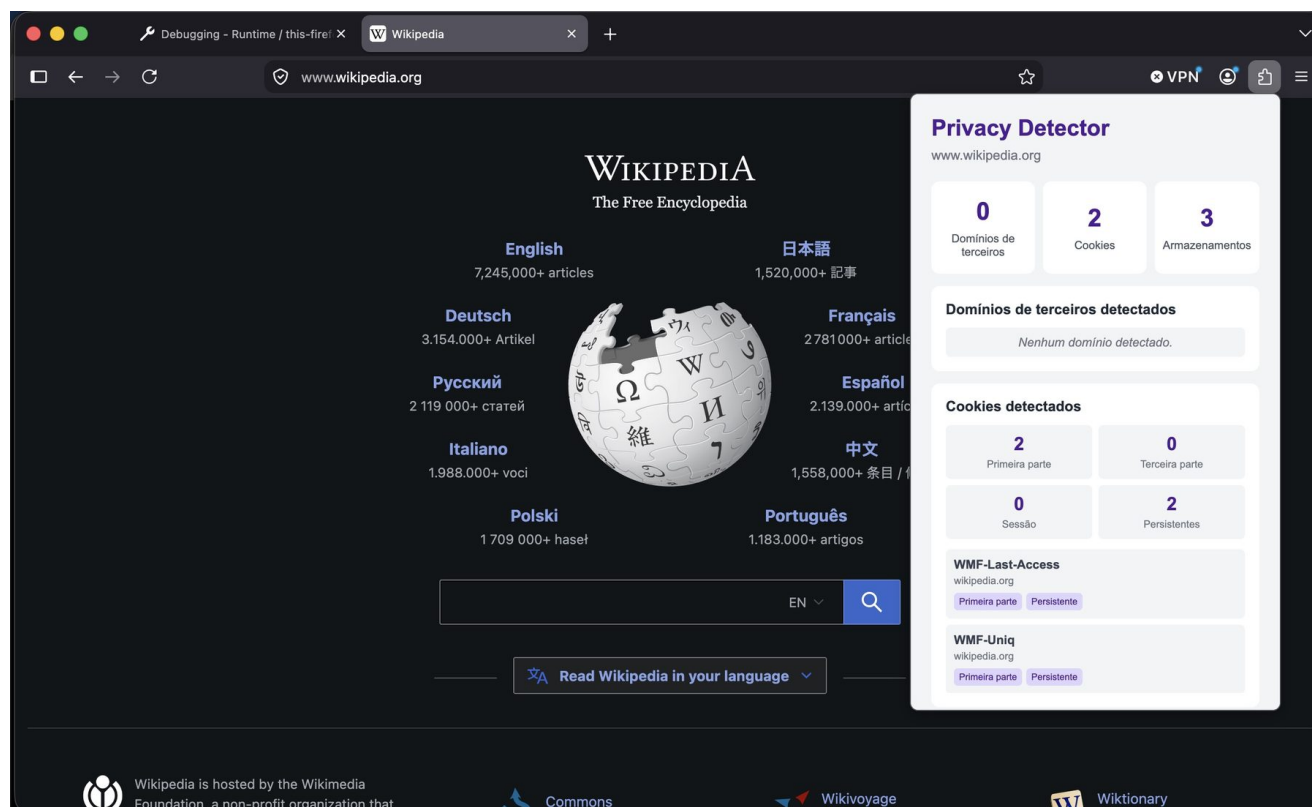


Figura 18 - Wikipédia: detalhes adicionais do plugin.

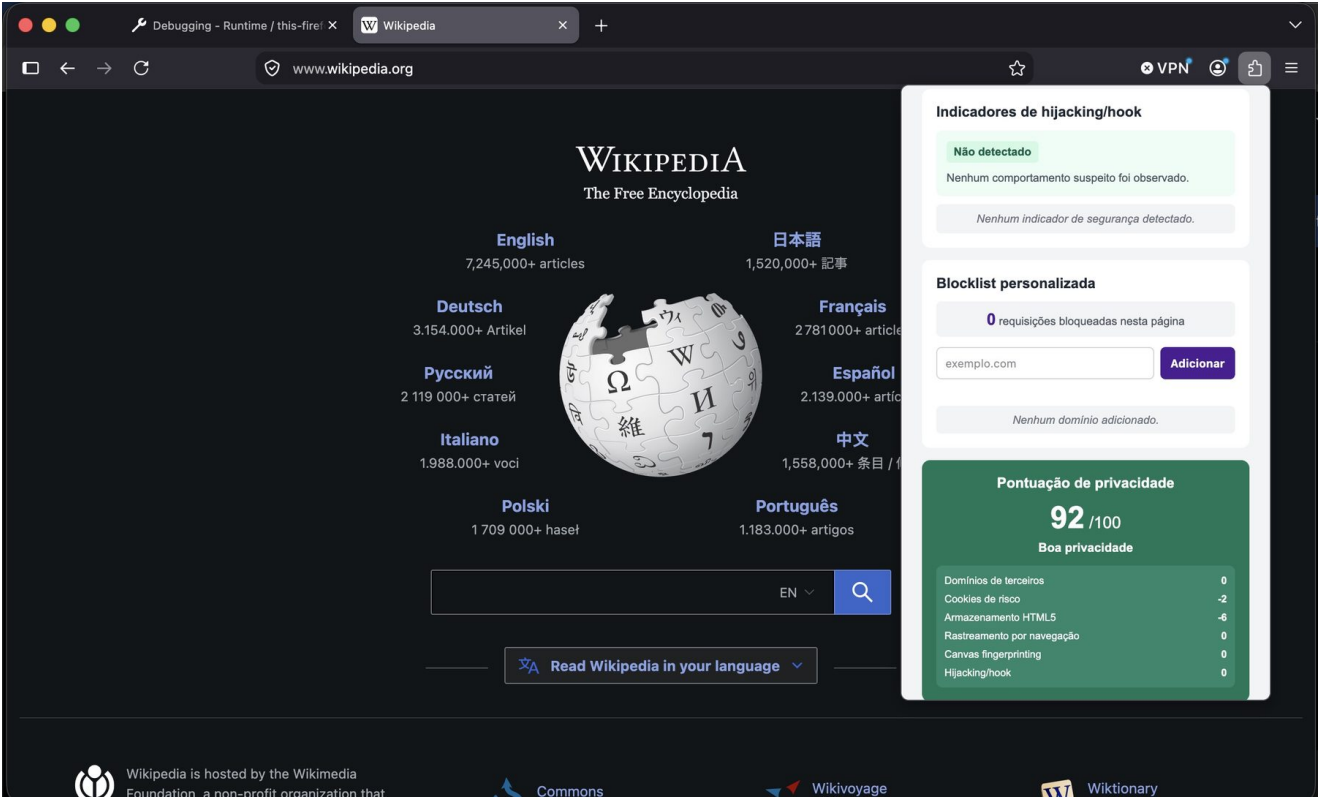


Figura 19 - Wikipédia: pontuação e deduções.

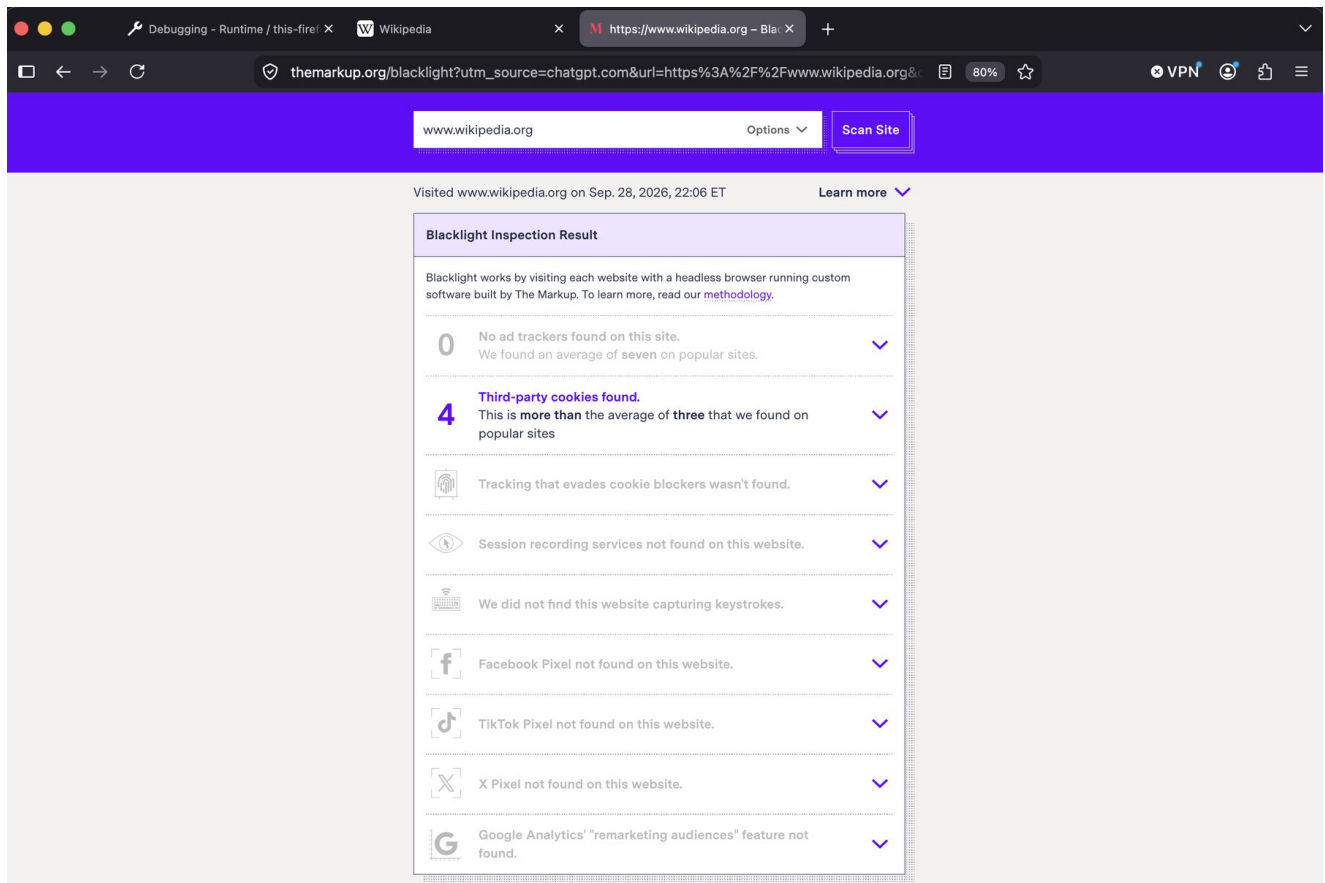


Figura 20 - Wikipédia: resultado do Blacklight.

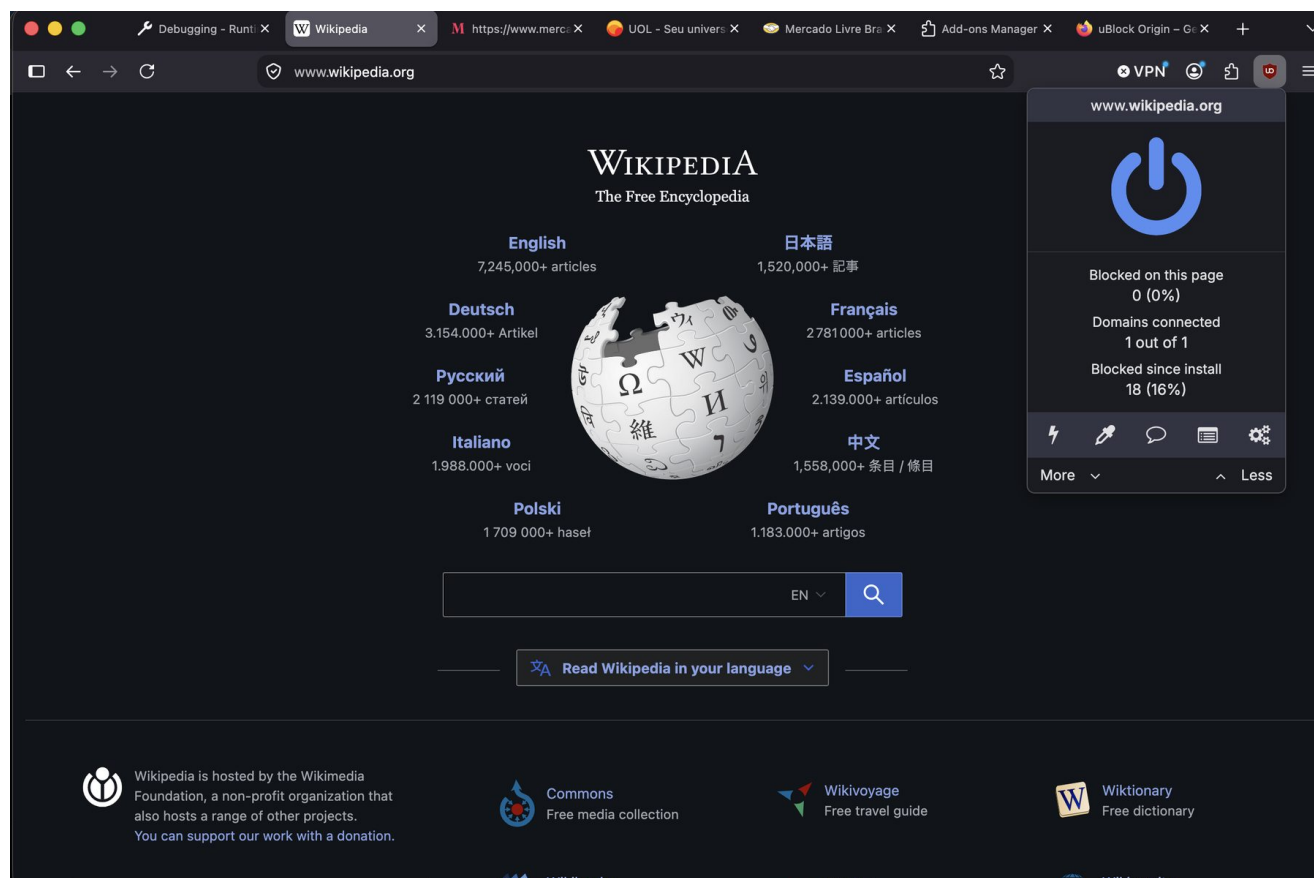


Figura 21 - Wikipédia: resultado do uBlock Origin.

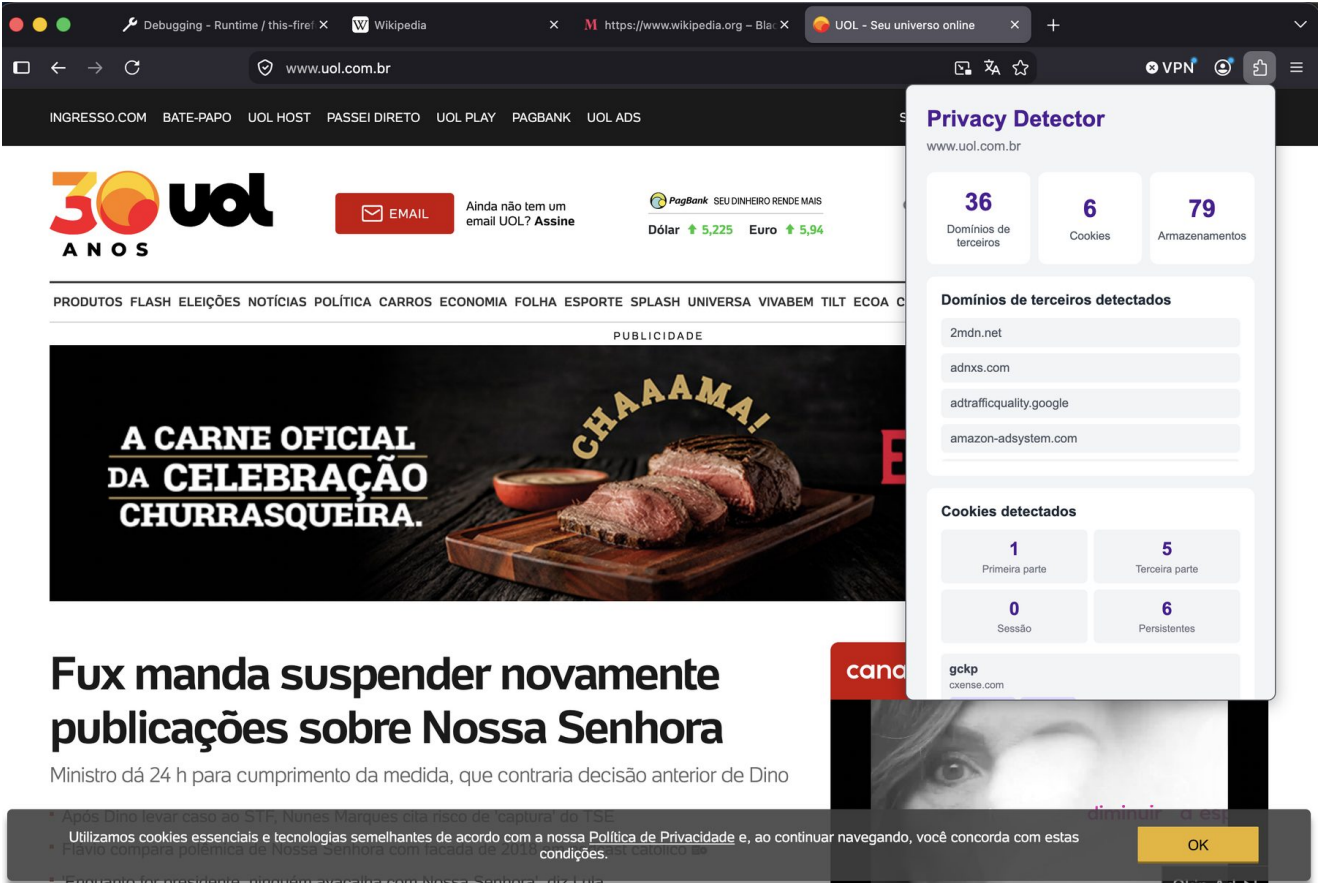


Figura 22 - UOL: resumo e domínios de terceiros.

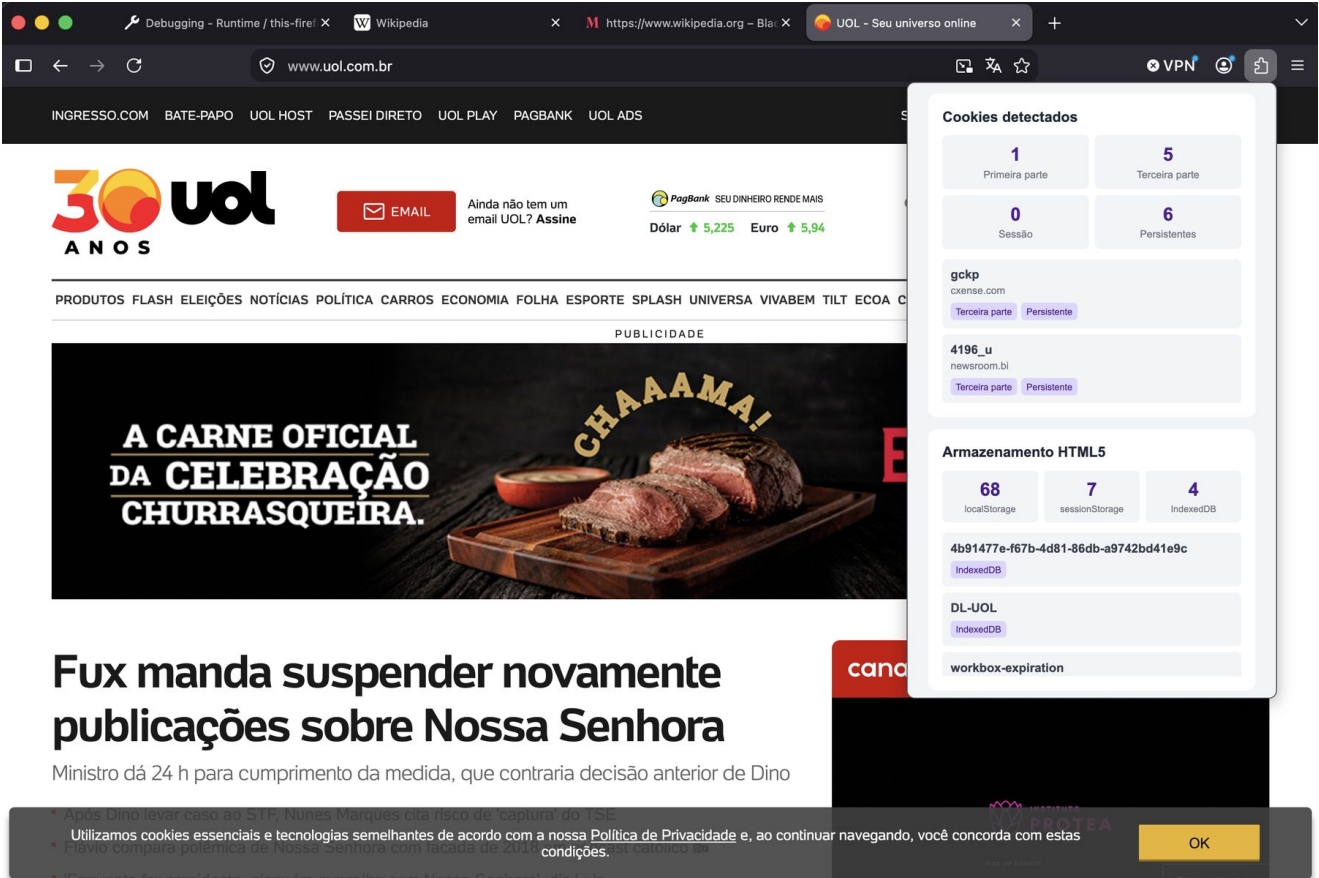


Figura 23 - UOL: cookies e armazenamento.

The screenshot shows the UOL website (www.uol.com.br) with a Privacy Detector overlay on the right side. The overlay displays the following information:

- Canvas fingerprinting:** Não detectado. Nenhuma leitura suspeita de canvas foi observada. Nenhum método de leitura detectado.
- Rastreamento por navegação:** 3 Parâmetros suspeitos. Bounce tracking.
- Indicadores de hijacking/hook:** Possível risco detectado. A página apresentou comportamentos associados a hijacking ou hook. Polling persistente para domínio terceiro.

The website content includes a header with navigation links (INGRESSO.COM, BATE-PAPO, UOL HOST, PASSEI DIRETO, UOL PLAY, PAGBANK, UOL ADS), a main banner for "A CARNE OFICIAL DA CELEBRAÇÃO CHURRASQUEIRA" with the text "CHAAAMA!", and a headline "Fux manda suspender novamente publicações sobre Nossa Senhora" with a sub-headline "Ministro dá 24 h para cumprimento da medida, que contraria decisão anterior de Dino".

Figura 24 - UOL: rastreamento e indicadores de segurança.

The screenshot shows the UOL website (www.uol.com.br) with a Privacy Detector overlay on the right side. The overlay displays the following information:

- Polling persistente para domínio terceiro:** lb.adnxs.com - fetch - 4 requisições em 10s
- Pollina persistente para domínio terceiro**
- Blocklist personalizada:** 0 requisições bloqueadas nesta página. Input: exemplo.com, Button: Adicionar. Status: Nenhum domínio adicionado.
- Pontuação de privacidade:** 29 /100. Privacidade crítica.
- Detalhes da pontuação:**

Domínios de terceiros	-20
Cookies de risco	-20
Armazenamento HTML5	-10
Rastreamento por navegação	-6
Canvas fingerprinting	0
Hijacking/hook	-15
- Resumo:** 36 domínios externos, 6 cookies e 79 armazenamentos detectados.

The website content includes a banner for "A CARNE OFICIAL DA CELEBRAÇÃO CHURRASQUEIRA" and a headline "Fux manda suspender novamente publicações sobre Nossa Senhora".

Figura 25 - UOL: pontuação e blocklist.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying the URL `https://www.uol.com.br - Blacklight`. The page title is "UOL - Seu universo online". The main content area shows the "Blacklight Inspection Result" for `www.uol.com.br` on September 28, 2026, at 15:22 ET. The results are as follows:

Category	Count	Comparison
Ad trackers found on this site	21	This is triple the average of seven that we found on popular sites
Third-party cookies found	14	This is more than the average of three that we found on popular sites
Tracking that evades cookie blockers	0	wasn't found
Session recording services	0	not found on this website
Website capturing keystrokes	0	We did not find this website capturing keystrokes
Facebook Pixel	1	When you visit this site, it tells Facebook
TikTok Pixel	0	not found on this website
X Pixel	0	not found on this website
Google Analytics	1	This site allows Google Analytics to follow you across the internet

Figura 26 - UOL: resultado do Blacklight.

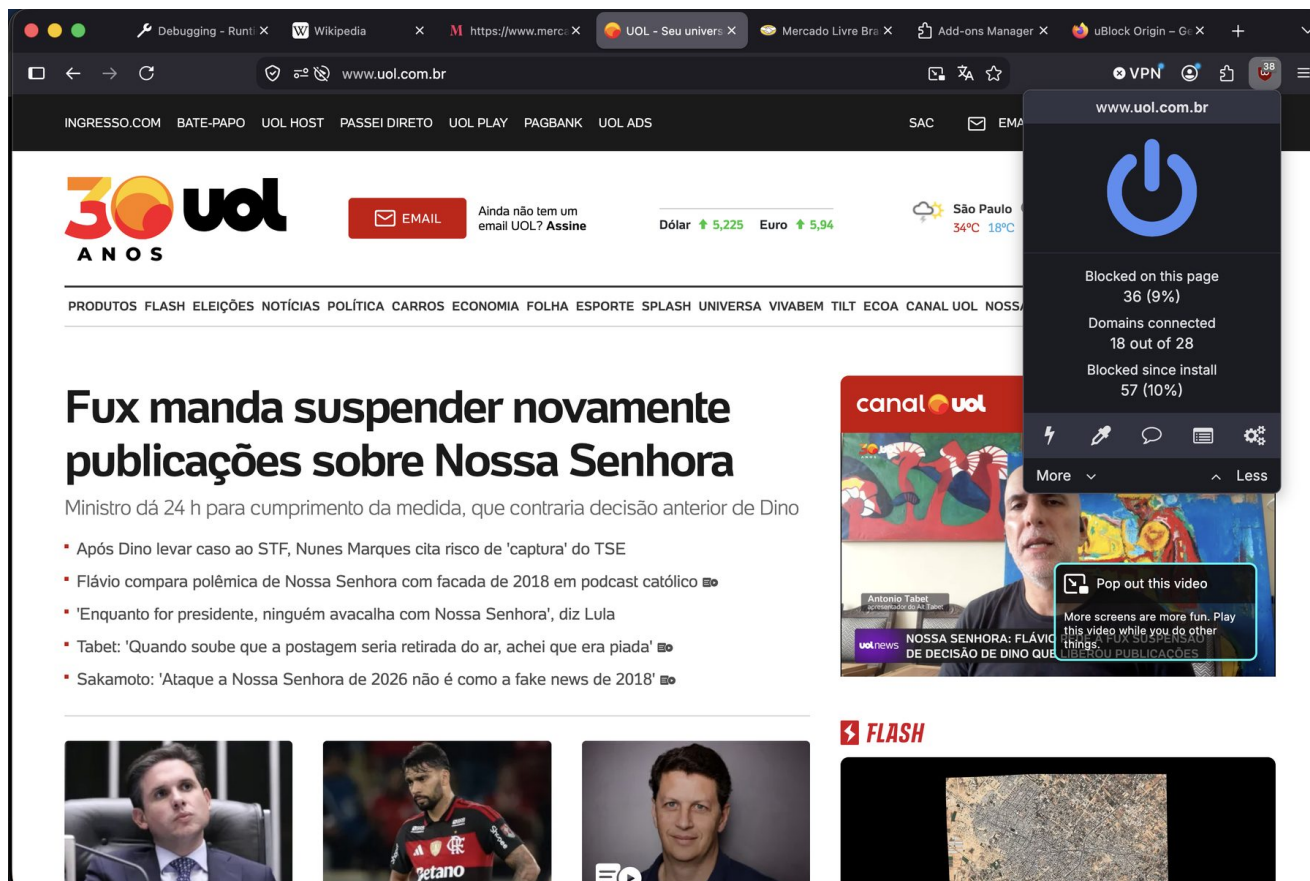


Figura 27 - UOL: resultado do uBlock Origin.

Debugging - Runtime / this-fir

Wikipedia

https://www.uol.com.br - Blac

UOL - Seu universo online

Mercado Livre Brasil - Frete C

www.mercadolivre.com.br

VPN

Enviar para
São Paulo 05016090

Categorias

Ofertas

Cupons

Supermercado

Moda

Mercado Play

Vender

Contato

Buscar produtos, marcas e muito mais...

TERÇA DE OFERTAS

10.10

Frete grátis

Benefício por ser sua primeira compra.

Mostrar produtos

Entre na sua conta

Aproveite ofertas para comprar tudo que quiser.

Entrar na sua conta

Assistir grátis

Meios de pagamento

Pague suas compras com rapidez e segurança.

Mostrar meios

Me

preços baixos.

Mostrar produtos

300 tendências.

Ir para Mais vendidos

Privacy Detector

www.mercadolivre.com.br

6

Domínios de terceiros

2

Cookies

1

Armazenamentos

Domínios de terceiros detectados

google.com

hojtar.com

meli.com

mercadoclics.com

Cookies detectados

0

Primeira parte

2

Terceira parte

0

Sessão

2

Persistentes

_d2id

mail.com

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#).

Aceitar cookies

Configurar cookies

Figura 28 - Mercado Livre: resumo e domínios de terceiros.

Página 36

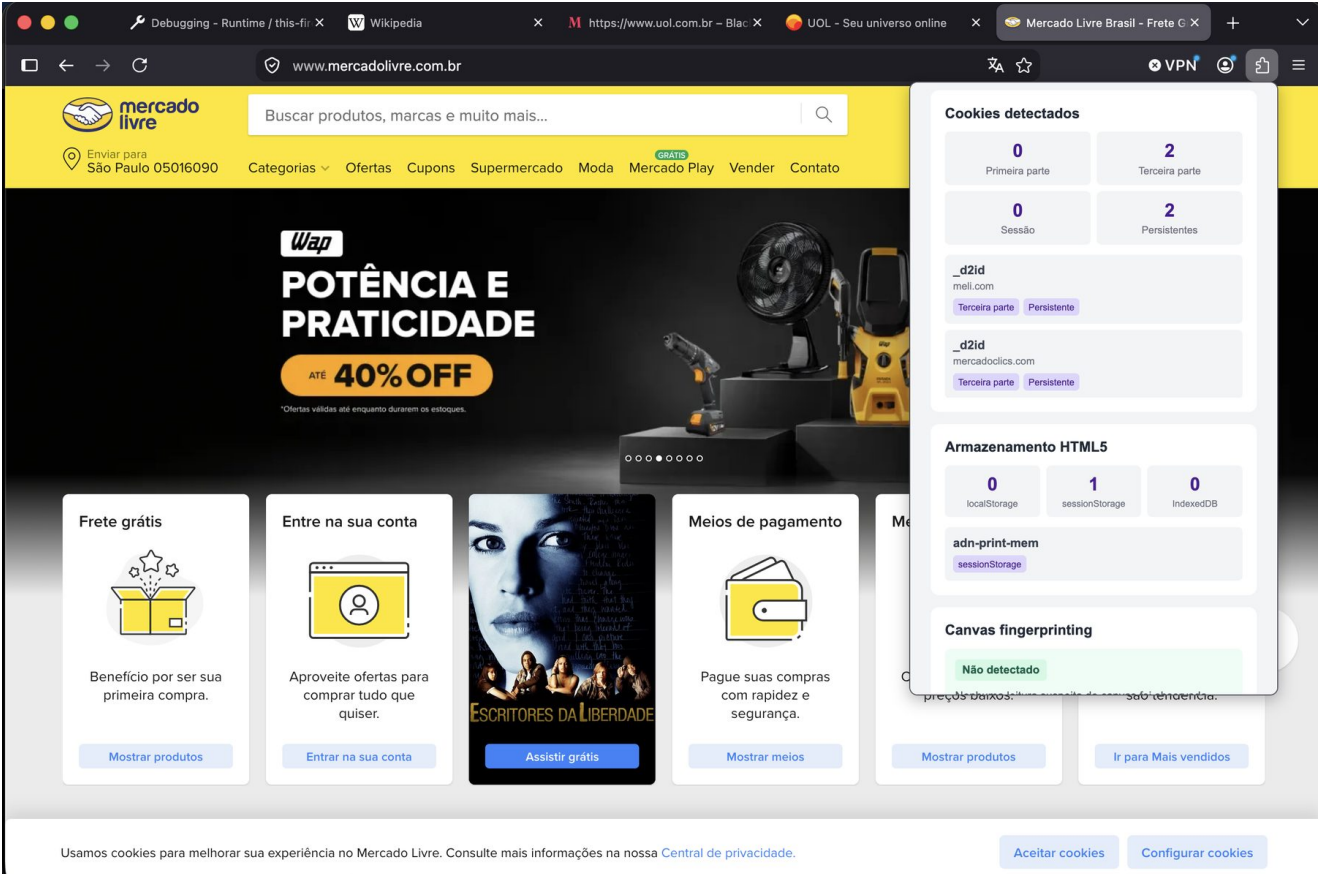


Figura 29 - Mercado Livre: cookies e armazenamento.

The image shows a screenshot of the Mercado Livre website (www.mercadolivre.com.br) with a security overlay on the right side. The website header includes the Mercado Livre logo, a search bar, and navigation links. The main banner features a 'OFERTA ANIMAL' (Animal Offer) with 'ATE 45% OFF' and 'ATIVE OS CUPONS' (Activate Coupons). Below the banner are four promotional cards: 'Frete grátis' (Free shipping), 'Entre na sua conta' (Log in to your account), 'Meios de pagamento' (Payment methods), and 'Mostrar produtos' (Show products). The security overlay on the right contains three sections: 'Canvas fingerprinting' (NÃO detectado - Not detected), 'Rastreamento por navegação' (Tracking by navigation) showing 1 suspicious parameter, and 'Indicadores de hijacking/hook' (Hijacking/hook indicators) listing potential risks and persistent polling for third-party domains.

Debugging - Runtime / this-fir x Wikipedia x M https://www.uol.com.br - Blac x UOL - Seu universo online x Mercado Livre Brasil - Frete C x +

www.mercadolivre.com.br

mercado livre

Buscar produtos, marcas e muito mais...

Enviar para São Paulo 05016090

Categorias Ofertas Cupons Supermercado Moda Mercado Play Vender Contato

OFERTA ANIMAL

ATE 45% OFF

ATIVE OS CUPONS

Ver mais em Oferta Animal.

Frete grátis

Benefício por ser sua primeira compra.

Mostrar produtos

Entre na sua conta

Aproveite ofertas para comprar tudo que quiser.

Entrar na sua conta

Meios de pagamento

Pague suas compras com rapidez e segurança.

Mostrar meios

Mostrar produtos

Ir para Mais vendidos

Usamos cookies para melhorar sua experiência no Mercado Livre. Consulte mais informações na nossa [Central de privacidade](#).

Aceitar cookies Configurar cookies

Canvas fingerprinting

NÃO detectado

Nenhuma leitura suspeita de canvas foi observada.

Nenhum método de leitura detectado.

Rastreamento por navegação

1

Parâmetros suspeitos

Não

Bounce tracking

client_id

google.com · xmlhttprequest · 71 caracteres

Indicadores de hijacking/hook

Possível risco detectado

A página apresentou comportamentos associados a hijacking ou hook.

Polling persistente para domínio terceiro

print1.mercadoclicks.com · fetch · 4 requisições em 10s

Polling persistente para domínio terceiro

api.mercadolivre.com · XMLHttpRequest · 4 requisições em 10s

Figura 30 - Mercado Livre: rastreamento e indicadores de segurança.

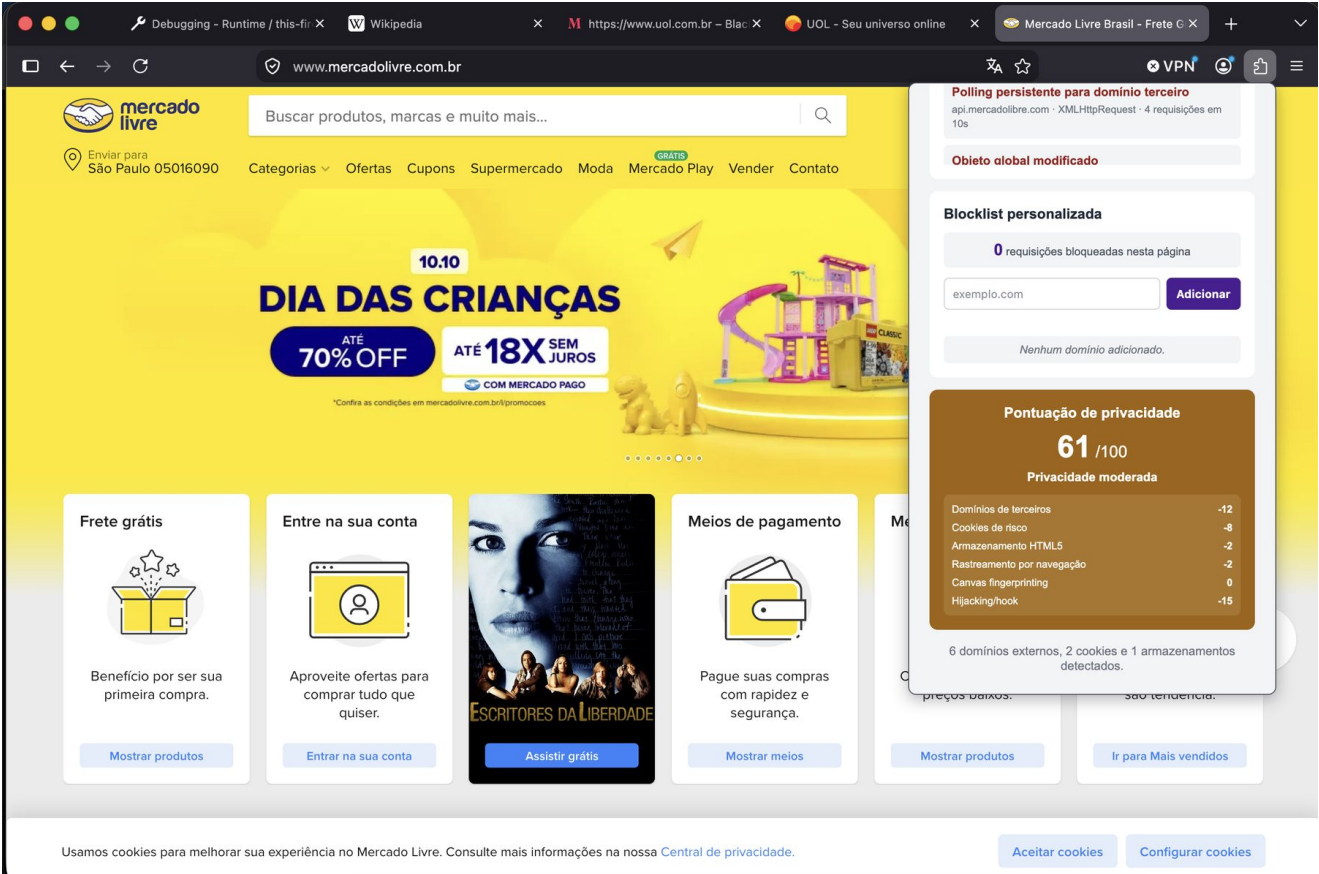


Figura 31 - Mercado Livre: pontuação e blocklist.

Visited www.mercadolivre.com.br/?skiplnApp=true&matl_lgr on Sep. 28, 2026, 18:33 ET [Learn more](#)

Blacklight Inspection Result

Blacklight works by visiting each website with a headless browser running custom software built by The Markup. To learn more, read our [methodology](#).

11	Ad trackers found on this site. This is more than the average of seven that we found on popular sites	✓
16	Third-party cookies found. This is more than the average of three that we found on popular sites	✓
	Tracking that evades cookie blockers wasn't found.	✓
	Session recording services not found on this website.	✓
	We did not find this website capturing keystrokes.	✓
	When you visit this site, it tells Facebook.	✓
	When you visit this site, it tells TikTok — even if you block cookies.	✓
	When you visit this site, it tells X.	✓
	Google Analytics' "remarketing audiences" feature not found.	✓

Figura 32 - Mercado Livre: resultado do Blacklight.

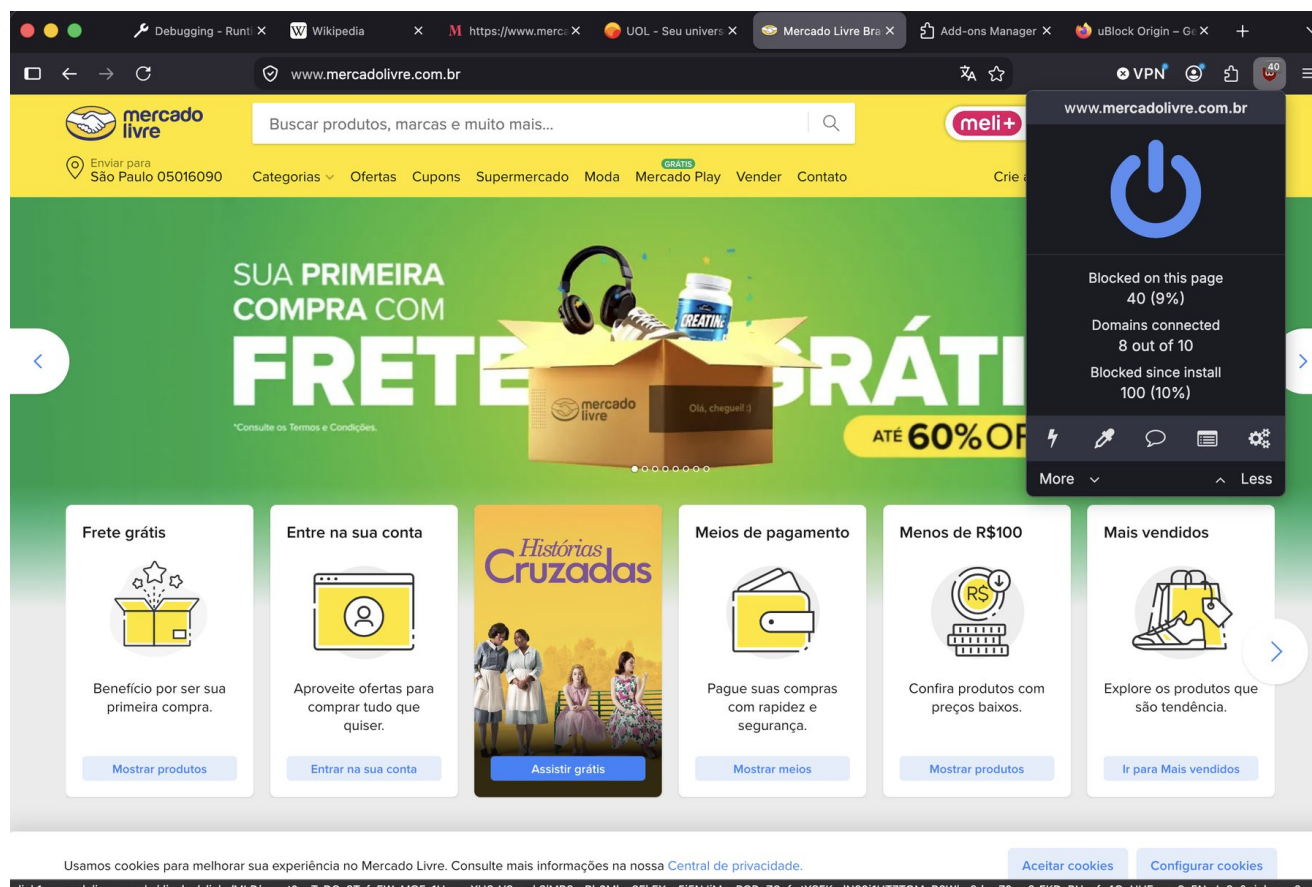


Figura 33 - Mercado Livre: resultado do uBlock Origin.

Anexo B - Arquivos entregues

Os seguintes arquivos HAR acompanham o repositório e fundamentam as análises:

Site	Arquivo	Requisições	Hostnames	Cabeçalhos Set-Cookie
Wikipédia	evidencias/wikipedia/wikipedia.har	6	1	2
UOL	evidencias/uol/uol.har	255	67	50
Mercado Livre	evidencias/mercado-livre/mercado-livre.har	203	10	15

Referências

Mozilla Developer Network. WebExtensions e APIs para extensões do Firefox. <https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions>

DuckDuckGo. Privacy Test Pages. <https://github.com/duckduckgo/privacy-test-pages>

The Markup. Blacklight. <https://themarkup.org/blacklight>

uBlock Origin. Repositório oficial. <https://github.com/gorhill/uBlock>